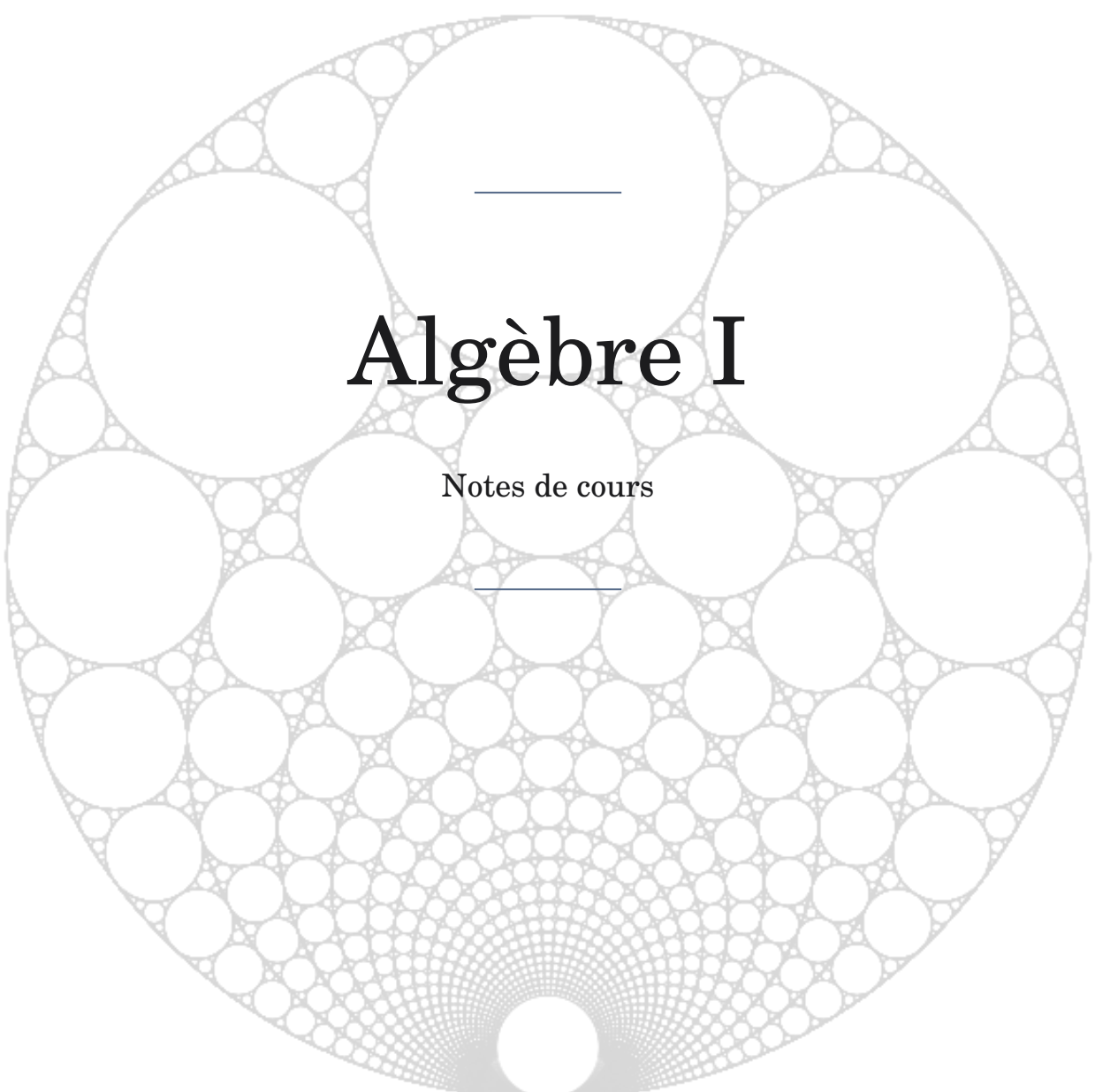


UNIVERSITÉ DE MONS · FACULTÉ DES SCIENCES



Algèbre I

Notes de cours

TIAGO & HAMIOT & ALEX

BaB1 – Sciences mathématiques

2026 – 2027

TABLE DES MATIÈRES

1	Introduction	3
1.1	Ensembles	3
1.1.1	Ensembles élémentaires :	4
1.1.2	Opérations ensemblistes	4
1.1.3	Relations et fonctions	7
1.1.4	Courbes de niveau	10
1.2	Arithmétique	11
1.2.1	Division Euclidienne	11
1.2.2	Plus grand commun diviseur	11
1.2.3	Décomposition en facteur premier	14
1.2.4	Plus petit commun multiple	15
1.2.5	Théorème de Fermat-Wiles	16
1.3	Relation d'équivalence	17
1.3.1	Définitions	17
1.3.2	Résultats élémentaires	17
1.3.3	Partition d'un ensemble	18
1.3.4	Relation modulo	19
2	Groupes	22
2.1	Généralité sur les groupes	22
2.2	Sous-groupe	24
2.3	Tables de groupe	25
2.4	Ordre	26
2.5	Théorème de Lagrange	27
2.6	Morphisme de groupes	28
2.7	Sous-groupes normaux	30
2.8	Groupes quotients	32
2.9	Abélianisation	32
2.10	factorisation de morphisme	34
2.11	Premier théorème d'isomorphisme	36
2.12	Théorème des restes chinois	37
2.13	Sous-groupes engendrés	37
2.14	Groupes de permutations	39
2.15	Action de groupe	47
2.16	Théorème de Sylow	49
2.17	Groupe diédral	50
2.18	Groupes libres	50

3 Anneaux	55
3.1 Propriétés élémentaires	55
3.2 Idéaux	56
3.3 Sous anneau	56
3.4 Morphisme d'anneaux	57
3.5 Anneaux quotients	59
3.6 Caractéristique d'un anneau	60
3.7 Étude des idéaux	60
3.7.1 Opérations sur les idéaux	61
3.7.2 Générateur d'un idéal	62
3.7.3 Arithmétique des idéaux	63
3.7.4 Théorème des restes chinois	64
3.7.5 Idéaux maximaux	65
4 Polynômes	67
4.1 plus grand diviseur commun	69
4.2 Unicité de la décomposition	69
4.3 Décomposition en éléments simples	70
4.4 Polynômes à coefficients entiers	73
5 Corps	76
5.1 construction de corps	76
5.2 Caractéristique d'un corps	77
6 Théorie des catégories	78
6.1 Catégories	78
6.2 Foncteurs	78

1. INTRODUCTION

1.1 ENSEMBLES

Dans ce chapitre, nous allons brièvement aborder la notion d'ensemble de manière naïve, dans le but de maîtriser les divers opérations ensemblistes dont nous aurons bien besoin plus tard. De plus, la notion d'ensemble est fondamentale en algèbre. En effet, les ensembles permettent de structurer tous les divers objets que nous pourrions définir et cela nous permettra également d'étudier les relations entre ceux-ci. Commençons donc par définir cette notion si importante.

Définition 1.1.1. *Un ensemble est une collection d'objets partageant une ou plusieurs mêmes propriétés. On note souvent $\{\cdot\}$*

Notation. Soit E un ensemble et soit a un objet appartenant à E . On note

$$a \in E.$$

Lorsque un ensemble ne contient qu'un seul élément on dit que l'ensemble est un singleton.

Un ensemble peut se noter de deux manières différentes : en **extension** ou en **compréhension**. L'écriture d'un ensemble en extension consiste à écrire l'ensemble en explicitant chacun de ses éléments.

Exemple 1.1.2.

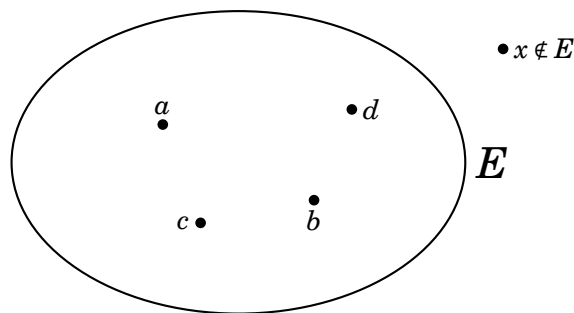
$$\{0, 2, 4, 6, 8, \dots\}$$

L'écriture en compréhension consiste à décrire les éléments de l'ensemble par un prédicat.

Soit E un ensemble de nombre et soit le prédicat $P(x) \equiv x$ est pair

$$\{x \in E \mid P(x)\}$$

On peut représenter les ensembles en utilisant le diagramme de Venn



1.1.1 ENSEMBLES ÉLÉMENTAIRES :

Il y a plusieurs ensembles de bases importantes à connaître.

$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$	(Ensemble des entiers naturels)
$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$	(Ensemble des entiers relatifs)
$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^* \right\}$	(Ensemble des nombres rationnels)
$\mathbb{R} = \{0; 1; -4; \frac{68}{97}; 78, 23456\dots; \pi; \sqrt{2}; \dots\}$	(Ensemble des nombres réels)
$\mathbb{C} = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1\}$	(Ensemble des nombres complexes)
$\mathbb{K}(i) = \{k_1 + ik_2 \mid k_1, k_2 \in \mathbb{K}, i^2 = -1\}$	
$\mathbb{P} = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, \dots\}$	(Ensemble des nombres premiers)
$\emptyset = \{\}$	(Ensemble vide)

Il y a aussi des ensembles de matrices de bases

$M_n^m(\mathbb{K}) = \{A \mid A \text{ est une matrice de dimensions } m \times n \text{ à coefficients dans } \mathbb{K}\}$
$M_n(\mathbb{K}) = \{A \mid A \text{ est une matrice carrée } n \times n \text{ sur } \mathbb{K}\}$
$GL_n(\mathbb{K}) = \{A \mid A \in M_n(\mathbb{K}), \det(A) \neq 0\}$

1.1.2 OPÉRATIONS ENSEMBLISTES

Définition 1.1.3 (Égalité). Soient A, B deux ensembles. On dit que A et B sont égaux ce qu'on note $A = B$ si

$$\forall x \quad (x \in A) \Leftrightarrow (x \in B)$$

Autrement dit $A = B$ si et seulement si A et B contiennent exactement les mêmes objets.

Exemple :

$$\{0, 2, 4, 6\} = \{6, 2, 0, 4\} = \{2k \mid k \in \{0, 1, 2, 3\}\}$$

Définition 1.1.4 (Inclusion). Soient A, B des ensembles. On dit que A est inclus a B . Ce que l'on note $A \subseteq B$ si

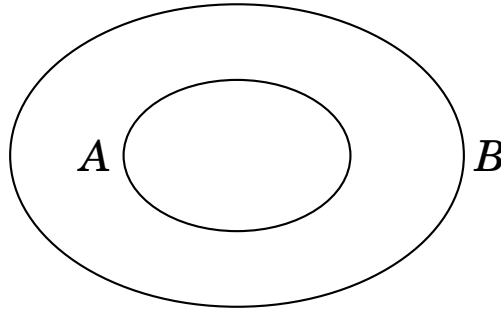
$$\forall x \quad (x \in A) \Rightarrow (x \in B)$$

Si A est inclus dans B , cela signifie que tous les éléments de A sont contenus dans B .

Exemple 1.1.5.

$$\{1, 3\} \subseteq \{0, 1, 2, 3, 4\}$$

On a aussi l'inclusion stricte, $\subset$, qui garantit que A est différent de B .



Remarque 1.1.6. Nous avons les propriétés suivantes

$$\begin{array}{ll} \forall A, & A \subseteq A \\ \forall A, B, C, & ((A \subseteq B) \wedge (B \subseteq C)) \Rightarrow (A \subseteq C) \\ \forall A, B, & ((A \subseteq B) \wedge (B \subseteq A)) \Rightarrow (A = B) \end{array}$$

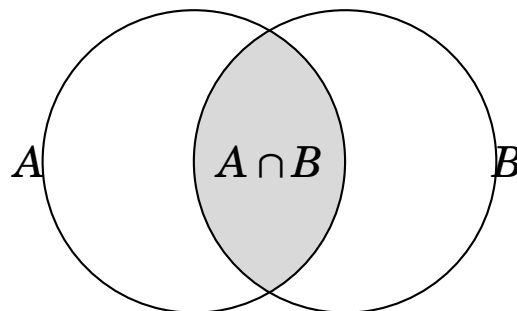
Définition 1.1.7 (Intersection). Soient A, B des ensembles. On définit l'intersection de A et B comme l'ensemble

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$

L'intersection de A et B est l'ensemble des éléments qui appartiennent à A et B

Exemple :

$$\{0, 1, 2, 10\} \cap \{\pi, 0, 4, 2\} = \{0, 2\}$$



Remarque 1.1.8. Soient A, B des ensembles. On a

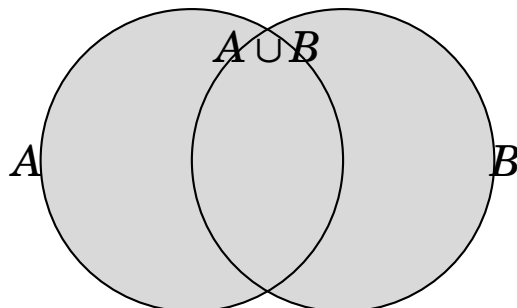
$$A \cap B = A \Leftrightarrow B \subseteq A$$

Définition 1.1.9 (Union). Soient A, B des ensembles. On définit l'union de A et B comme l'ensemble

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$$

Exemple :

$$\{0, 1, 2, 10\} \cup \{\pi, 0, 4, 2\} = \{0, 1, 2, \pi, 4, 10\}$$



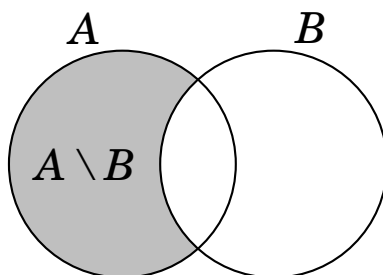
Remarque 1.1.10. Nous avons la distributivité avec ces opérations.

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

Définition 1.1.11 (Soustraction). Soient A, B deux ensembles. On définit l'ensemble A privé de B comme

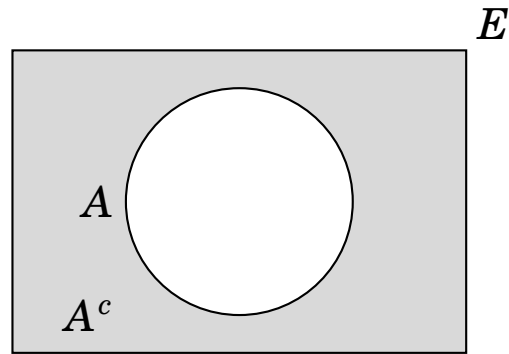
$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$



Définition 1.1.12 (Complémentaire). Soit A un ensemble. On définit le complémentaire de A comme l'ensemble

$$A^c = C(A) = \{x \mid x \notin A\}$$

Exemple 1.1.13. Le complémentaire de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{Z}$ est l'ensemble $\{-1, -2, -3, \dots\}$.



Définition 1.1.14. Soient A, B des ensembles. On dit que A est une partie de l'ensemble B si $A \subseteq B$. L'ensemble de toutes les parties de B est noté $\mathcal{P}(B)$

$$\mathcal{P}(B) = \{A \mid A \subseteq B\}$$

Exemple 1.1.15.

$$\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$$

Remarque 1.1.16. Soient A, B des ensembles

$$A \subseteq B \Leftrightarrow A \in \mathcal{P}(B)$$

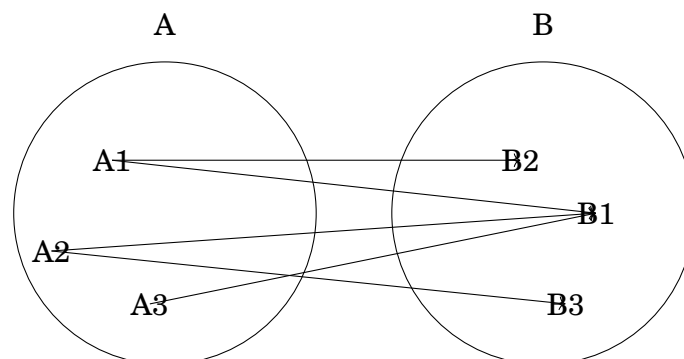
Exercice 1.1.17. Démontrer les lois de Morgan

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

1.1.3 RELATIONS ET FONCTIONS

Définition 1.1.18. Une **relation binaire** entre les éléments de A et les éléments de B est un sous-ensemble de $A \times B$ pouvant être représenté par un ensemble de flèches reliant les éléments de A aux éléments de B .



Exemples :

$$=_{\mathbb{R}}: \{(r_1, r_2) \in \mathbb{R}^2 \mid r_1 = r_2\}$$

$$\leq_{\mathbb{R}}: \{(r_1, r_2) \in \mathbb{R}^2 \mid r_1 \leq r_2\}$$

Suite à cette définition, il est naturel de définir les ensembles suivants pour étudier les propriétés des relations.

Définition 1.1.19. Soit $R \subset A \times B$ une relation.

- Le **domaine** de R , noté $\text{dom}R$, est le sous-ensemble de A défini par :

$$\text{dom}R = \{a \in A \mid \exists b \in B, (a, b) \in R\}$$

(C'est-à-dire, l'ensemble des éléments de A ayant une flèche sortante).

- L'**image** de R , notée $\text{Im}R$, est le sous-ensemble de B défini par :

$$\text{Im}R = \{b \in B \mid \exists a \in A, (a, b) \in R\}$$

(C'est-à-dire, l'ensemble des éléments de B ayant une flèche entrante).

Définition 1.1.20. Une **fonction** de $A \rightarrow B$ est une relation $F \subset A \times B$ telle que $\forall a \in A$, il existe au plus un élément de B tel que $(a, b) \in F$.

F est une **fonction** de $A \rightarrow B$ si :

$$\forall a \in A, \exists ! b \in B \text{ tel que } (a, b) \in F.$$

De plus, on dira que F est une application si $A = \text{dom}(f)$.

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^2$. On a $\text{dom}(f) = \mathbb{R}$, f est donc une application. De plus, $\text{Im}(f) = \mathbb{R}^{\geq 0}$.

Exemple 1.1.21.

Définition 1.1.22. Soit R une relation entre deux ensembles A et B . La relation inverse R^{-1} est définie comme suit :

$$R^{-1} \subseteq B \times A$$

Plus précisément, si $(a, b) \in R$, alors $(b, a) \in R^{-1}$. En d'autres termes, la relation inverse consiste à inverser chaque paire de la relation R .

Formellement, si $R \subseteq A \times B$, alors la relation inverse $R^{-1} \subseteq B \times A$ est donnée par :

$$R^{-1} = \{(b, a) \mid (a, b) \in R\}$$

Ainsi R^{-1} est l'inverse de R , voici un exemple l'illustrant :

Exemple 1.1.23. On note la fonction identité $id_{\mathbb{R}} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x$.

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x + 1$ et soit $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x - 1$.

Remarquons que nous avons

$$f \circ g = g \circ f = id_{\mathbb{R}}$$

c'est à dire que pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a

$$f(g(x)) = f(x - 1) = x - 1 + 1 = x = x + 1 - 1 = g(x + 1) = g(f(x))$$

Exemple 1.1.24. Soit $A = \{1, 2, 3\}$ et $B = \{a, b, c\}$, et supposons que la relation $R \subseteq A \times B$ soit définie par :

$$R = \{(1, a), (2, b), (3, c)\}$$

L'inverse de cette relation R^{-1} sera :

$$R^{-1} = \{(a, 1), (b, 2), (c, 3)\}$$

Définition 1.1.25. Une fonction $F : A \rightarrow B$ est dite **injective** (ou **injection**) si elle envoie des éléments distincts de A sur des éléments distincts de B , c'est-à-dire :

$$\forall a_1, a_2 \in A, \quad F(a_1) = F(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2.$$

Autrement dit, chaque élément de B est l'image d'au plus un élément de A . Et elle est dite **surjective** (ou **surjection**) si tout élément de B possède au moins un antécédent dans A , c'est-à-dire :

$$\forall b \in B, \quad \exists a \in A \text{ tel que } F(a) = b.$$

Autrement dit, l'image de f est B , soit $Im(F) = B$

Une fonction injective et surjective est dite **bijjective**.

La notion d'injectivité est nous donne la propriété que F est une correspondance "one to one". En terme de flèches, chaque éléments de $\text{dom}(f)$ est relié à un seul élément de $Im(f)$.

Définition 1.1.26. On note l'ensemble des fonctions bijectives de X dans X , $\mathfrak{S}(X)$

Proposition 1.1.27. Soit F une fonction bijective alors F^{-1} est bijective.

Démonstration. Soit $F : A \rightarrow B$ une fonction bijective, c'est-à-dire que F est injective et surjective. Nous devons prouver que $F^{-1} : B \rightarrow A$ est également bijective, c'est-à-dire qu'elle est injective et surjective.

1. Injectivité de F^{-1} :

Soit $y_1, y_2 \in B$ tels que $F^{-1}(y_1) = F^{-1}(y_2)$. Nous devons montrer que $y_1 = y_2$.

- Par définition de F^{-1} , $F^{-1}(y_1) = x_1$ et $F^{-1}(y_2) = x_2$, où $F(x_1) = y_1$ et $F(x_2) = y_2$.
- Supposons que $F^{-1}(y_1) = F^{-1}(y_2)$, cela signifie que $x_1 = x_2$.

- Comme F est injective, $F(x_1) = F(x_2)$ implique que $x_1 = x_2$. Ainsi, $y_1 = y_2$.

Donc, F^{-1} est injective.

2. Surjectivité de F^{-1} :

Soit $x \in A$. Nous devons montrer qu'il existe un $y \in B$ tel que $F^{-1}(y) = x$.

- Par définition de F^{-1} , $F^{-1}(y) = x$ signifie que $F(x) = y$.
- Comme F est surjective, pour chaque $x \in A$, il existe un $y \in B$ tel que $F(x) = y$. Donc, $F^{-1}(y) = x$.

Donc, F^{-1} est surjective. □

1.1.4 COURBES DE NIVEAU

Définition 1.1.28. Soit F une fonction de $A \rightarrow B$ et soit $b \in B$.
On appelle **courbes de niveau** de F l'ensemble :

$$C_b(F) = \{a \in A \mid F(a) = b\}$$

Remarque 1.1.29. On a

- (i) F est **surjective** si $\forall b \in B, C_b(F) \neq \emptyset$.
- (ii) F est **injective** si $\forall b \in \text{Im}F, C_b(F)$ est un singleton.

Proposition 1.1.30. Soit $b, b' \in B$ et soient $C_b(F)$ et $C_{b'}(F)$ deux courbes de niveau de F , alors soit elles sont **confondues**, soit elles sont **disjointes**.

Démonstration. Soit $x \in C_b(F) \cap C_{b'}(F)$, c'est-à-dire un élément appartenant à l'intersection des deux courbes de niveau. Par définition de ces ensembles, on a :

$$F(x) = b \quad \text{et} \quad F(x) = b'.$$

En conséquence, on obtient :

$$b = b'.$$

Cela signifie que si l'intersection $C_b(F) \cap C_{b'}(F)$ est non vide, alors nécessairement $b = b'$, ce qui implique que :

$$C_b(F) = C_{b'}(F).$$

Dans le cas contraire, si $b \neq b'$, alors il n'existe aucun $x \in A$ tel que $F(x) = b$ et $F(x) = b'$ simultanément, ce qui entraîne :

$$C_b(F) \cap C_{b'}(F) = \emptyset.$$

□

Remarque 1.1.31. On a donc que une fonction est injective si et seulement si toutes ses courbes de niveau sont des singletons.

1.2 ARITHMÉTIQUE

Dans ce chapitre, nous allons voir des résultats fondamentaux en arithmétique qui nous seront plus qu'utiles dans grand nombre de preuves. Voyez ce chapitre comme une introduction à l'arithmétique.

1.2.1 DIVISION EUCLIDIENNE

Théorème 1.2.1 (Division euclidienne). *Soient m et n des entiers positifs, et m non nul. Il existe alors des entiers q et r positifs, avec $0 \leq r < m$ tels que*

$$n = qm + r$$

Les entiers q et r sont déterminés de manière unique par ces conditions.

Démonstration. Démontrons l'existence de ces entiers par récurrence sur n .

Si $n = 0$, nous posons $q = r = 0$. Supposons $n > 0$. Si $n < m$, nous posons encore $q = 0$ et $r = n$. Si $n \geq m$, alors $0 \leq n - m < n$. Par hypothèse de récurrence, on peut trouver des entiers q_1 et r positifs ou nuls tels que

$$n - m = q_1m + r$$

alors

$$n = m + q_1m + r = (1 + q_1)m + r$$

On a ainsi démontré l'existence des entiers q et r recherchés. Quant à l'unicité, supposons que

$$n = q_1m + r_1, \quad 0 \leq r_1 < m$$

$$n = q_2m + r_2, \quad 0 \leq r_2 < m$$

Si $r_1 \neq r_2$, par exemple si $r_2 > r_1$, nous obtenons par soustraction

$$(q_1 - q_2)m = r_2 - r_1.$$

Mais $r_2 - r_1 < m$ et $r_2 - r_1 > 0$. Cela est impossible puisque $q_1 - q_2$ est un entier, et qu'ainsi $(q_1 - q_2)m > 0$ implique $(q_1 - q_2)m > m$. Nous en déduisons que $r_1 = r_2$. Mais alors $q_1m = q_2m$, donc $q_1 = q_2$. ce qui prouve l'unicité, et achève la démonstration. $\square$

1.2.2 PLUS GRAND COMMUN DIVISEUR

Définition 1.2.2. *Soient n et d des entiers non nuls. Nous disons que d divise n si*

$$\exists q \in \mathbb{Z}, \quad n = dq$$

Nous écrivons alors $d \mid n$.

Définition 1.2.3. Un nombre premier est un naturel p supérieur à 1 qui n'admet que deux diviseurs distincts : 1 et lui-même. Autrement dit, p est premier si et seulement si :

$$\forall d \in \mathbb{N}, \quad d \mid p \Rightarrow (d = 1 \text{ ou } d = p).$$

Définition 1.2.4. Si $a, b \in \mathbb{Z}$ sont non nuls, alors le plus grand commun diviseur (PGCD) de a et b est le nombre d strictement positif satisfaisant :

- (i) $d \mid a$ et $d \mid b$;
- (ii) si $c \mid a$ et $c \mid b$, alors $c \leq d$.

Ce nombre est noté $\text{pgcd}(a, b)$

Définition 1.2.5. Deux entiers a et b sont dits **premiers entre eux** si leur seul diviseur commun est 1, c'est-à-dire si leur plus grand commun diviseur (PGCD) est égal à 1 :

$$\text{pgcd}(a, b) = 1.$$

Définition 1.2.6. Pour tous $a, b \in \mathbb{Z}_0$, on définit l'ensemble

$$E_{a,b} = \{c \in \mathbb{Z} \mid c > 0, c \mid a \text{ et } c \mid b\}$$

Proposition 1.2.7. Si $a, b \in \mathbb{Z}$ sont non nuls, alors le plus grand diviseur de a et b existe et est unique.

Démonstration. Pour tous $a, b \in \mathbb{Z}_0$, $E_{a,b}$ est non vide car il contient 1. Donc Il a un un maximum et il est unique. $\square$

Proposition 1.2.8. Pour tous $a, b \in \mathbb{Z}_0$, on a

$$\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(-a, b) = \text{pgcd}(a, -b) = \text{pgcd}(-a, -b)$$

Démonstration. On démontre par double inclusion que les ensembles $E_{a,b}, E_{-a,b}, E_{a,-b}, E_{-a,-b}$ sont égaux. Cela vient du fait que si un nombre c divise un nombre a , il divise aussi $-a$. $\square$

Proposition 1.2.9. Pour tous $a, b \in \mathbb{Z}_0$ et tout $m \in \mathbb{Z}$, on a

$$\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(a, b + ma).$$

Démonstration. On prouve ici encore que les ensembles $E_{a,b}$ et $E_{a,b+ma}$ coïncident, par double inclusion. Soit $c \in E_{a,b}$. Par définition, il existe $k, k' \in \mathbb{Z}$ tels que $a = kc$ et $b = k'c$. Alors $b + ma = k'c + mkc = (k' + mk)c$ et c divise ainsi a et $b + ma$. On a donc démontré $E_{a,b} \subset E_{a,b+ma}$.

Pour l'autre inclusion, si c appartient à $E_{a,b+ma}$, il existe $k, k' \in \mathbb{Z}$ tels que $a = kc$ et $b + ma = k'c$. On a alors $b = (k' - mk)c$ et c appartient à $E_{a,b}$. $\square$

Proposition 1.2.10 (Algorithme d'Euclide). Soient deux nombres entiers a, b tels que $b > a > 0$. On pose $a = r_0$ et on écrit la suite de divisions :

$$\begin{aligned} b &= q_1 a + r_1 \\ a &= q_2 r_1 + r_2 \\ r_1 &= q_3 r_2 + r_3 \\ &\vdots \\ r_{j-1} &= q_{j+1} r_j + r_{j+1} \\ &\vdots \\ r_{j-1} &= q_{j+1} r_j + 0. \end{aligned}$$

Alors le dernier reste non nul r_j est le pgcd de a et b .

Démonstration. Tout d'abord, la suite des restes est formée de nombres entiers positifs et est strictement décroissante. Elle atteint donc 0 et il y a toujours un $J \geq 0$ tel que $r_{J+1} = 0$. La procédure de calcul est donc bien définie. Montrons qu'elle conduit au bon résultat.

Par la proposition précédente, puisque $r_1 = b - q_1 a$, on a $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(a, r_1)$. On montre de la même façon que $\text{pgcd}(r_{j-1}, r_j) = \text{pgcd}(r_{j+1}, r_j)$ pour $j \in \{1, \dots, J-1\}$, puisque $r_{j+1} = r_{j-1} - q_j r_j$.

Cette suite d'égalités montre que le pgcd de a et b est le pgcd de r_{J-1} et r_J , qui est r_J , puisque r_J divise r_{J-1} . $\square$

Théorème 1.2.11 (Bézout). Si $a, b \in \mathbb{Z}$ sont non nuls et si $d = \text{pgcd}(a, b)$, alors il existe $x_0, y_0 \in \mathbb{Z}$ tels que

$$d = ax_0 + by_0.$$

Démonstration. On considère l'ensemble

$$S = \{ax + by \mid x, y \in \mathbb{Z} \text{ et } ax + by > 0\}.$$

Cet ensemble est formé de nombres entiers strictement positifs, il est donc inclus dans $\mathbb{N}$. Cet ensemble est non vide, car il contient a si $a > 0$, ou $-a$ si $a < 0$.

Puisque $\mathbb{N}$ est bien ordonné, S admet un élément minimal, que nous notons c . Montrons que c est le pgcd de a et b . Par définition, il existe $x_0, y_0 \in \mathbb{Z}$ tels que $c = ax_0 + by_0$.

On montre que c divise a par l'absurde. Supposons que c ne divise pas a , la division de a par c s'écrit

$$a = qc + r, \quad 0 < r < c.$$

Alors on a $r < c$ et r appartient à S , ce qui est absurde. On a en effet $r > 0$ et $r = a - qc = a - q(ax_0 + by_0) = (1 - qx_0)a + b(-qy_0)$.

On montre de la même manière que c divise b . On montre ensuite que c est le plus grand diviseur commun de a et b . En effet, si d divise a et b , soit $c \leq 0$, soit $c > 0$.

Dans le second cas, d divise $ax_0 + by_0$, donc $c \leq d$. $\square$

Corollaire 1.2.12. $\forall a, b \in \mathbb{Z}_0$ a et b sont premiers entre eux si et seulement si il existe $x_0, y_0 \in \mathbb{Z}_0$ tels que

$$1 = ax_0 + by_0$$

Démonstration. Par le théorème de Bézout, $\text{pgcd}(a, b) = 1$ donc par définition a et b sont premiers entre eux $\square$

Lemme 1.2.13 (Gauss). Soient a, b, c trois entiers. Si a divise bc et est premier avec b , alors a divise c .

Démonstration. Puisque a est premier avec b , il existe, d'après le théorème de Bézout, deux entiers x et y tels que :

$$ax + by = 1.$$

En multipliant cette égalité par c , on obtient :

$$acx + bcy = c.$$

Comme a divise bc , il existe un entier k tel que $bc = ak$. En remplaçant dans l'égalité précédente, on obtient :

$$acx + a(ky) = c.$$

On peut factoriser a :

$$a(cx + ky) = c.$$

Ainsi, a divise c , ce qui conclut la démonstration. $\square$

1.2.3 DÉCOMPOSITION EN FACTEUR PREMIER

Lemme 1.2.14 (Euclide). Soit p un nombre premier et soit m et n des entiers non nuls tel que $p \mid mn$ alors $p \mid m$ ou $p \mid n$.

Démonstration. Supposons que p ne divise pas m . Puisque p est premier et que $p \nmid m$, cela signifie que p et m sont premiers entre eux, c'est-à-dire que :

$$\text{pgcd}(p, m) = 1.$$

D'après le théorème de Bézout, il existe alors deux entiers x et y tels que :

$$px + my = 1.$$

En multipliant cette égalité par n , on obtient :

$$p(xn) + m(yn) = n.$$

Or, par hypothèse, $p \mid mn$, donc $p \mid m(yn)$. Comme p divise aussi $p(xn)$, il en résulte que p divise la somme :

$$p(xn) + m(yn) = n.$$

Ainsi, $p \mid n$, ce qui conclut la démonstration. $\square$

Théorème 1.2.15. *Tout nombre naturel supérieur ou égale à 2 se décompose en un produit de facteurs premiers. La décomposition est unique à l'ordre des facteurs près.*

Démonstration. **Existence :** Nous procédons par récurrence sur n .

- Pour $n = 2$, qui est un nombre premier, la propriété est triviale. - Supposons que tout entier k tel que $2 \leq k \leq n$ puisse être écrit comme un produit de nombres premiers. - Considérons $n + 1$: - Si $n + 1$ est premier, il est déjà sous la forme voulue. - Sinon, il existe deux entiers a et b tels que $n + 1 = a \cdot b$ avec $2 \leq a, b < n + 1$. - Par hypothèse de récurrence, a et b se décomposent en facteurs premiers, et donc $n + 1$ aussi.

Par récurrence, tout entier $n \geq 2$ admet une décomposition en facteurs premiers.

Unicité : Supposons qu'il existe deux décompositions distinctes d'un même entier n :

$$n = p_1 p_2 \dots p_k = q_1 q_2 \dots q_m$$

où p_i et q_j sont des nombres premiers. Comme p_1 divise $q_1 q_2 \dots q_m$ et qu'il est premier, il doit diviser l'un des q_j . Or, les q_j sont premiers, donc $p_1 = q_j$. En annulant ce facteur de chaque côté, on applique la même argumentation aux autres facteurs, ce qui montre que les ensembles $\{p_1, p_2, \dots, p_k\}$ et $\{q_1, q_2, \dots, q_m\}$ sont identiques, à l'ordre près.

Ainsi, la décomposition en facteurs premiers est unique à l'ordre près, ce qui conclut la démonstration. $\square$

1.2.4 PLUS PETIT COMMUN MULTIPLE

Définition 1.2.16. *Soient a, b deux entiers naturels non nuls. Le **Plus Petit Commun Multiple (PPCM)** de a et b , noté $\text{ppcm}(a, b)$, est défini comme l'unique entier m vérifiant les conditions suivantes :*

(i) *m est un multiple commun de a et b :*

$$a \mid m \quad \text{et} \quad b \mid m$$

c'est-à-dire que m est divisible par a et par b .

(ii) *m est le plus petit parmi ces multiples :*

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad (a \mid n \text{ et } b \mid n) \Rightarrow m \leq n.$$

Autrement dit, si n est un autre multiple commun de a et b , alors m est inférieur ou égal à n .

Exemple 1.2.17. Calculons le **PPCM** de 36 et 48.

Étape 1 : Décomposition en facteurs premiers

$$36 = 2^2 \times 3^2, \quad 48 = 2^4 \times 3^1$$

Étape 2 : Détermination du PPCM

Le PPCM est obtenu en prenant les **plus grandes puissances** de chaque facteur premier :

$$\text{PPCM}(36, 48) = 2^4 \times 3^2$$

Donc

$$\text{PPCM}(36, 48) = 16 \times 9 = 144$$

Proposition 1.2.18. *Pour tous entiers naturels non nuls a, b , on a la relation :*

$$\text{pgcd}(a, b) \cdot \text{ppcm}(a, b) = a \cdot b$$

Démonstration. Soient a, b deux entiers naturels non nuls. Décomposons-les en facteurs premiers :

$$a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}, \quad b = p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \dots p_k^{\beta_k}.$$

Le ****PGCD**** est donné par :

$$\text{pgcd}(a, b) = p_1^{\min(\alpha_1, \beta_1)} p_2^{\min(\alpha_2, \beta_2)} \dots p_k^{\min(\alpha_k, \beta_k)}.$$

Le ****PPCM**** est donné par :

$$\text{ppcm}(a, b) = p_1^{\max(\alpha_1, \beta_1)} p_2^{\max(\alpha_2, \beta_2)} \dots p_k^{\max(\alpha_k, \beta_k)}.$$

On vérifie que :

$$\text{pgcd}(a, b) \cdot \text{ppcm}(a, b) = \left(p_1^{\min(\alpha_1, \beta_1)} \dots p_k^{\min(\alpha_k, \beta_k)} \right) \cdot \left(p_1^{\max(\alpha_1, \beta_1)} \dots p_k^{\max(\alpha_k, \beta_k)} \right).$$

Or, pour tout i , on a :

$$\min(\alpha_i, \beta_i) + \max(\alpha_i, \beta_i) = \alpha_i + \beta_i.$$

Ainsi, on retrouve bien la décomposition de $a \times b$, ce qui prouve la relation :

$$a \cdot b = \text{pgcd}(a, b) \cdot \text{ppcm}(a, b).$$

□

1.2.5 THÉORÈME DE FERMAT-WILES

Théorème 1.2.19 (Fermat-Wiles). *Pour tout entier $n \geq 3$, l'équation*

$$x^n + y^n = z^n$$

n'admet aucune solution en entiers strictement positifs x, y, z .

Démonstration. Trivial. Laissé en exercice au lecteur.

□

1.3 RELATION D'ÉQUIVALENCE

1.3.1 DÉFINITIONS

Soit X un ensemble. Un sous ensemble R de X^2 est souvent appelé relation binaire sur X . Autrement dit, une relation binaire sur X est un ensemble de couples d'éléments de X .

Définition 1.3.1. Soient X un ensemble et R une relation binaire sur X . On dit que R est une relation d'équivalence sur X si les conditions suivantes sont satisfaites :

- (i) $\forall a \in X, (a, a) \in R$ (on dit que R est réflexive)
- (ii) $\forall a, b \in X, (a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$ (on dit que R est symétrique)
- (iii) $\forall a, b, c \in X, ((a, b) \in R \wedge (b, c) \in R) \Rightarrow (a, c) \in R$ (on dit que R est transitive).

On écrit parfois aRb pour dire $(a, b) \in R$. Notez que $R = \{(x, y) \in X^2 \mid xRy\}$.

Définition 1.3.2. Soit R une relation d'équivalence sur X , soit $a \in X$, on définit la classe d'équivalence de a sous la relation R , notée

$$[a]_R = \{x \in X \mid (x, a) \in R\}$$

Exemple 1.3.3. La relation de divisibilité $\mid$ est une relation d'équivalence

1.3.2 RÉSULTATS ÉLÉMENTAIRES

Lemme 1.3.4. Soit R une relation d'équivalence sur X . Soit $a \in X$, on a que $a \in [a]_R$.

Démonstration. Par définition de la classe d'équivalence,

$$[a]_R = \{x \in X \mid (x, a) \in R\}.$$

Comme R est une relation d'équivalence, elle est réflexive, donc $(a, a) \in R$. Ainsi, $a \in [a]_R$. □

Lemme 1.3.5. Soit R une relation d'équivalence sur l'ensemble X . Soit $a \in X$, on a

$$[a]_R = \{x \in X \mid (a, x) \in R\}$$

Démonstration. Par définition de la relation d'équivalence on a par symétrie,

$$(a, x) \in R \iff (x, a) \in R$$

Donc les deux définitions coïncident. □

Lemme 1.3.6. Soit R une relation d'équivalence sur un ensemble X . Pour tous $a, b \in X$, on a l'équivalence suivante

$$b \in [a]_R \Leftrightarrow a \in [b]_R$$

Démonstration. Si $b \in [a]_R$, alors $(b, a) \in R$. Par symétrie de R , on a $(a, b) \in R$, donc $a \in [b]_R$. $\square$

Lemme 1.3.7. Soit R une relation d'équivalence sur un ensemble X . L'union de toutes les classe $[a]_R$ est égale à X .

Cette union est notée $\bigcup_{a \in X} [a]_R$ et définie par l'équivalence ci-dessous

$$x \in \bigcup_{a \in X} [a]_R \Leftrightarrow \exists a \in X, x \in [a]_R$$

Démonstration. Par définition, chaque élément $x \in X$ appartient à une classe $[x]_R$, donc $x \in \bigcup_{a \in X} [a]_R$. Ainsi, l'union couvre tout X . $\square$

Théorème 1.3.8. Soit R une relation d'équivalence sur un ensemble X . Soient $a, b \in X$, on a que $[a]_R \cap [b]_R = \emptyset$ ou $[a]_R = [b]_R$.

Démonstration. Supposons que $[a]_R \cap [b]_R \neq \emptyset$. Alors il existe $x \in [a]_R \cap [b]_R$, donc $(a, x) \in R$ et $(b, x) \in R$. Par transitivité de R , on a $(a, b) \in R$, donc $[a]_R = [b]_R$. $\square$

Lemme 1.3.9. Soit R une relation d'équivalence sur un ensemble X .

Pour tous $a, b \in X$, on a

- (i) $[a]_R = [b]_R \Leftrightarrow [a]_R \cap [b]_R \neq \emptyset$;
- (ii) $[a]_R = [b]_R \Leftrightarrow (a, b) \in R$.

Démonstration. (i) Si $[a]_R = [b]_R$, alors leur intersection est évidemment non vide. Réciproquement, si $[a]_R \cap [b]_R \neq \emptyset$, alors il existe $x \in [a]_R \cap [b]_R$. Par le théorème précédent, cela implique $[a]_R = [b]_R$.

- (ii) Si $[a]_R = [b]_R$, alors $a \in [b]_R$, donc $(a, b) \in R$. Réciproquement, si $(a, b) \in R$, alors $a \in [b]_R$, donc par transitivité $[a]_R = [b]_R$. $\square$

1.3.3 PARTITION D'UN ENSEMBLE

Définition 1.3.10. Soit X un ensemble et soit une famille de sous-ensembles $(Y_i)_{i \in I} \subseteq X$. On dit que $(Y_i)_{i \in I}$ forme une partition de X si :

- (i) $\bigcup_{i \in I} Y_i = X$,
- (ii) $\forall i, j \in I \quad Y_i \cap Y_j = \emptyset \quad \vee \quad Y_i = Y_j$.

Lemme 1.3.11. Soit R une relation d'équivalence sur X . La famille des classe d'équivalence de R donnée par $([a]_R)_{a \in X}$ forme une partition de X .

Démonstration. Nous devons montrer que les classes d'équivalence vérifient les conditions d'une partition :

- (i) ****Réunion couvrant X **** : Chaque $x \in X$ appartient à une classe d'équivalence, donc l'union des classes est X .
- (ii) ****Disjonction ou égalité**** : Par le théorème 1.1, deux classes sont soit égales, soit disjointes.

Ainsi, la famille des classes d'équivalence forme bien une partition de X . $\square$

1.3.4 RELATION MODULO

Définition 1.3.12. Soit m un entier supérieur ou égale à 2. On définit la relation d'égalité modulo n dans $\mathbb{Z}$ par $x \equiv_n y$ si et seulement si, il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $y = x + kn$. On dit alors que y est égale (ou congru) à x modulo n et on note aussi

$$x = y \mod n$$

Proposition 1.3.13. Pour tout entier n supérieur ou égal à 2, La relation d'égalité modulo n est une relation d'équivalence.

Démonstration. **Réflexivité** Pour tout entier a , on a :

$$a = a + 0 \cdot n$$

on en déduit que $a = a \pmod{n}$. La relation est donc réflexive.

Symétrie Soient a, b deux entiers tels que :

$$a \equiv_n b.$$

Par définition, cela signifie que $\exists k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = b + kn$, En ajoutant $-kn$, on obtient :

$$b = a + (-k)n,$$

ce qui montre :

$$b \equiv_n a.$$

La relation est donc symétrique.

Transitivité Soient a, b, c trois entiers tels que :

$$a \equiv_n b \quad \text{et} \quad b \equiv_n c.$$

Par définition, il existe deux entiers k_1 et k_2 tels que :

$$a = b + k_1n \quad \text{et} \quad b = c + k_2n.$$

En remplaçant b dans la première équation, on obtient :

$$a = c + k_2n + k_1n$$

donc

$$a = c + (k_2 + k_1)n$$

Ainsi,

$$a \equiv_n c.$$

La relation est donc transitive. □

Notation. L'ensemble des multiples de n est

$$n\mathbb{Z} = \{nz \mid z \in \mathbb{Z}\}$$

Remarque 1.3.14. On peut exprimer la relation $\equiv_n$ à partir de cet ensemble : on a

$$x \equiv_n y \Leftrightarrow y - x \in n\mathbb{Z} \Leftrightarrow n \mid (y - x)$$

Notation. On définit l'ensemble des classes d'équivalence de $\equiv_n$ comme le quotient

$$\mathbb{Z}/\equiv_n = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

Proposition 1.3.15. Pour tout entier $n \geq 2$, l'application f qui à $[x]$ pour $x \in \mathbb{Z}$ associe le reste de la division de x par n est en bijection entre $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et $\{0, 1, \dots, n-1\}$ et donc le cardinal de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est n .

Démonstration. Il faut d'abord démontrer que l'application est bien définie. Si la division euclidienne de $x \in \mathbb{Z}$ s'écrit $x = kn + r$, alors on a $f([x]) = r$. Si $x \equiv_n y$, alors il existe $k' \in \mathbb{Z}$ tel que $y - x = k'n$. On a donc :

$$y = (k + k')n + r,$$

et donc $f([y]) = r$. L'image r est donc indépendante du représentant.

Montrons maintenant que l'application f est une bijection. Elle est injective. En effet, si $f([x]) = f([y]) = r$, pour $x, y \in \mathbb{Z}$, alors par définition de f , il existe $k, k' \in \mathbb{Z}$ tels que :

$$x = kn + r \quad \text{et} \quad y = k'n + r.$$

On a donc :

$$y - x = (k' - k)n,$$

ce qui donne $y \equiv_n x$, ou encore $[x] = [y]$.

L'application f est surjective : pour tout $m \in \{0, \dots, n-1\}$, la division euclidienne de m par n s'écrit :

$$m = 0n + m.$$

On a donc $m = f([m])$. □

Définition 1.3.16. L'addition de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est l'application

$$+ : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} : ([x], [y]) \mapsto [x] + [y] = [x + y].$$

Proposition 1.3.17. *L'addition dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est bien définie. De plus elle satisfait les propriétés suivantes $\forall x, y, z \in \mathbb{Z}$*

- (i) $([x] + [y]) + [z] = [x] + ([y] + [z])$
- (ii) $[x] + [0] = [0] + [x] = [x]$
- (iii) $[x] + [-x] = [-x] + [x] = [0]$
- (iv) $[x] + [y] = [y] + [x]$

Démonstration. Les propriétés sont évidentes au vu de la définition de $+$. Montrons que l'application proposée est indépendante du choix des représentants. Soient $x, y, x', y' \in \mathbb{Z}$ tels que $x \equiv_n x'$ et $y \equiv_n y'$, et montrons que $[x + y] = [x' + y']$. Par définition, il existe $k, k' \in \mathbb{Z}$ tels que $x = x' + kn$ et $y = y' + k'n$. On a alors $x + y = x' + kn + y' + k'n = (x' + y') + (k + k')n$. On a donc $x + y \equiv_n x' + y'$ ou encore $[x + y] = [x' + y']$ $\square$

Remarque 1.3.18. On verra plus tard que $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, [0])$ est un groupe commutatif

Définition 1.3.19. *La multiplication de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est l'application*

$$\cdot : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} : ([x], [y]) \mapsto [x] \cdot [y] = [x \cdot y]$$

Proposition 1.3.20. *La multiplication dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est bien définie et satisfait :*

- (i) $([x] \cdot [y]) \cdot [z] = [x] \cdot ([y] \cdot [z])$
- (ii) $[x] \cdot [1] = [1] \cdot [x] = [x]$
- (iii) $[x] \cdot [y] = [y] \cdot [x] = [xy]$

Démonstration. De même, les propriétés sont évidentes vu la définition de $\cdot$. Montrons que l'application est bien définie. Si $[x'] = [x]$ et $[y'] = [y]$, alors il existe $k, k' \in \mathbb{Z}$ tels que $x' = x + km$ et $y' = y + k'n$. On a alors $x'y' = (x + km)(y + k'n) = xy + (ky + xk' + kk')n$ donc $[xy] = [x'y']$. $\square$

Remarque 1.3.21. On verra que $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \cdot, [1])$ forme un monoïde commutatif et que $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$ forme un anneau commutatif

2. GROUPES

2.1 GÉNÉRALITÉ SUR LES GROUPES

Définition 2.1.1. Un **monoïde** est un triplet $(M, *, e)$, où M est un ensemble, e est un élément de M (appelé *élément neutre*) et $*$ est une application $*$: $M \times M \rightarrow M$, satisfaisant les propriétés suivantes :

(Associativité)

$$\forall m_1, m_2, m_3 \in M, \quad (m_1 * m_2) * m_3 = m_1 * (m_2 * m_3).$$

(Élément neutre)

$$\forall m \in M, \quad e * m = m * e = m.$$

Exemple 2.1.2. Les couples suivants sont des monoïdes :

- (i) $(\mathbb{N}, +, 0)$
- (ii) $(M_n(\mathbb{R}), \cdot, I_n)$
- (iii) $(\mathcal{S}(X), \circ, id_X)$
- (iv) $(\mathbb{N}, \cdot, 1)$

Définition 2.1.3. Un **groupe** est un triplet $(G, *, e)$, où G est un ensemble, e est un élément de G (appelé *élément neutre*) et $*$ est une application $*$: $G \times G \rightarrow G$, vérifiant les propriétés suivantes :

(Associativité)

$$\forall g_1, g_2, g_3 \in G, \quad (g_1 * g_2) * g_3 = g_1 * (g_2 * g_3).$$

(Élément neutre)

$$\forall g \in G, \quad e * g = g * e = g.$$

(Inverse)

$$\forall g_1 \in G, \quad \exists g_2 \in G \text{ tel que } g_1 * g_2 = g_2 * g_1 = e.$$

Exemple 2.1.4. Voici quelques exemples de groupes.

- $(\mathbb{Z}, +, 0)$: groupe des entiers relatifs avec l'addition.
- $(\mathbb{R}^*, \cdot, 1)$: groupe multiplicatif des réels non nuls.
- $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, 0)$: groupe cyclique des entiers modulo n .

- $(GL_2(\mathbb{R}), \times, I_2)$: groupe des matrices inversibles 2×2 .

Notation. Voici les conventions que nous allons adoptées :

- Grâce à la propriété d'associativité, nous utiliserons la notation simplifiée suivante :

$$\forall g_1, g_2, g_3 \in G, \quad g_1 * g_2 * g_3 = (g_1 * g_2) * g_3 = g_1 * (g_2 * g_3).$$

- Un monoïde $(M, *, e)$ est souvent noté simplement M ou encore $(M, *)$.
- Si $(G, *, e)$ est un groupe tel que

$$\forall g_1, g_2 \in G, \quad g_1 * g_2 = g_2 * g_1,$$

alors on dit que $(G, *, e)$ est un **groupe commutatif** ou **groupe abélien**.

Remarque 2.1.5. Un monoïde est une structure plus générale qu'un groupe : il ne nécessite pas d'inverse pour chaque élément. Les propriétés suivantes qui sont vraies pour les monoïdes sont donc aussi vraies pour les groupes

Proposition 2.1.6. Soit $(M, *, e)$ un monoïde, son neutre est unique.

Démonstration. Soit $e' \in M$ un neutre pour $*$. Montrons que $e = e'$.
Nous avons, $e * e' = e$ car e' est un neutre. Mais nous avons aussi $e * e' = e'$ car e est un neutre pour $*$. D'où le fait que $e = e'$. Le neutre d'un monoïde est donc unique. $\square$

Proposition 2.1.7. Soit $(M, *)$ un monoïde et soit $m \in M$ si m est inversible alors son inverse est unique.

Démonstration. soient $n, n' \in M$ telles que $n * m = m * n = e$ et $n' * m = m * n' = e$. Montrons que $n = n'$. Nous avons les égalités suivantes :

$$n = n * e = n * (m * n') = (n * m) * n' = e * n' = n'$$

D'où le fait que $n = n'$. l'inverse d'un élément dans un monoïde est donc unique. $\square$

Proposition 2.1.8. Soit $(G, *, e)$ un groupe, nous avons :

(i) $e^{-1} = e$

(ii) Soient $x, y \in G$ $(x * y)^{-1} = y^{-1} * x^{-1}$

Démonstration. Pour le premier point, nous avons $e * e = e$. Pour le second, nous avons

$$(x * y) * (y^{-1} * x^{-1}) = x * (y * y^{-1}) * x^{-1} = x * e * x^{-1} = x * x^{-1} = e$$

et de même,

$$(y^{-1} * x^{-1}) * (x * y) = y^{-1} * (x^{-1} * x) * y = y^{-1} * e * y = y^{-1} * y = e$$

$\square$

Théorème 2.1.9. Soit $(G, \cdot, 1)$ un groupe, la relation binaire suivante C est une relation d'équivalence sur G , où C est définie par :

$$(g_1, g_2) \in C \Leftrightarrow \exists h \in G \mid g_1 = h \cdot g_2 \cdot h^{-1}$$

Remarque 2.1.10. Lorsque $(g_1, g_2) \in C$, on dit que g_1 et g_2 sont conjugués. Plus précisément on dit que $h \cdot g_2 \cdot h^{-1}$ est le conjugué de g_2 par h .

Démonstration. La relation doit être réflexive, symétrique et transitive :

(Réflexivité) Pour tout $g \in G$, on a $g = 1_G \cdot g \cdot 1_G^{-1} = g$, donc g est conjugué à lui-même.

(Symétrie) Si $g_1 = h \cdot g_2 \cdot h^{-1}$, alors $g_2 = h^{-1} \cdot g_1 \cdot h$, donc la relation est symétrique.

(Transitivité) Si $g_1 = h \cdot g_2 \cdot h^{-1}$ et $g_2 = k \cdot g_3 \cdot k^{-1}$, alors en remplaçant g_2 :

$$g_1 = h \cdot (k \cdot g_3 \cdot k^{-1}) \cdot h^{-1} = (hk) \cdot g_3 \cdot (hk)^{-1}.$$

Ainsi, g_1 et g_3 sont conjugués.

La relation est donc une relation d'équivalence □

2.2 SOUS-GROUPE

Définition 2.2.1. Soit $(G, \cdot_G, 1_G)$ un groupe. Un sous-groupe de $(G, \cdot_G, 1_G)$ est un sous-ensemble de G , disons H tel que $(H, \cdot_H, 1_H)$ est un groupe où $1_H = 1_G$ et $\cdot_H$ est une application $H \times H \rightarrow H$ $(h_1, h_2) \mapsto h_1 \cdot_G h_2$. On note alors $H < G$.

Exemple 2.2.2. On a que $(5\mathbb{Z}, +, 0)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +, 0)$.

Proposition 2.2.3 (Critères de sous-groupe). Soit $(G, \cdot_G, 1_G)$ un groupe, soit $H \subseteq G$. H forme un sous-groupe de G si et seulement si H satisfait les propriétés suivantes :

(i)

$$\forall h_1, h_2 \in H \quad h_1 \cdot_G h_2 \in H$$

(ii)

$$\forall h \in H \quad h^{-1} \in H$$

(iii)

$$1_G \in H$$

Démonstration. Soit $(H, \cdot_H, 1_H)$ un triplet tel que $H \subseteq G$, $1_H \in H$ et une application $\cdot_H : H \times H \rightarrow H$ $(h_1, h_2) \mapsto h_1 \cdot_G h_2$. Si $(H, \cdot_H, 1_H)$ est un groupe alors, par définition, il satisfait bien les trois conditions. Dés lors, supposons les trois conditions satisfaites et montrons que $(H, \cdot_H, 1_H)$ est un groupe. Par (3) nous avons que $1_H = 1_G$. De plus, (2) nous donne l'inversibilité des éléments de H . Vu la définition $\cdot_H$, l'opération est interne par (1). De plus, nous avons l'associativité, en effet

$$\forall h_1, h_2, h_3 \in H, \quad (g_1 \cdot_H g_2) \cdot_H g_3 = (g_1 \cdot_G g_2 \cdot_G g_3 = g_1 \cdot_G (g_2 \cdot_G g_3) = g_1 \cdot_H (g_2 \cdot_H g_3)$$

Donc $(H, \cdot_H, 1_H)$ est bien un groupe. □

Remarque 2.2.4. Notons que la proposition précédente est fort utile. En effet, elle nous permet de ne pas démontrer la propriété associativité, qui est sans doute la plus pénible à vérifier.

Proposition 2.2.5. Les sous-groupes de $\mathbb{Z}$ sont les $n\mathbb{Z}$ pour $n \in \mathbb{Z}$

Démonstration. Soit H un sous-groupe de $\mathbb{Z}$. Si $H = \{0\}$, alors $H = 0\mathbb{Z}$. Sinon, soit n le plus petit élément strictement positif de H . On montre que $H = n\mathbb{Z}$: Par définition, $n \in H$ et H est stable par addition, donc $kn \in H$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$, ce qui montre que $n\mathbb{Z} \subseteq H$. Soit $m \in H$. Par la division euclidienne, il existe $q, r \in \mathbb{Z}$ tels que $m = qn + r$ avec $0 \leq r < n$. Comme H est un sous-groupe, $r = m - qn \in H$. Par minimalité de n , on doit avoir $r = 0$, donc $m \in n\mathbb{Z}$, ce qui montre $H \subseteq n\mathbb{Z}$. Ainsi, $H = n\mathbb{Z}$, ce qui prouve le résultat. $\square$

2.3 TABLES DE GROUPE

Une table de groupe est un tableau qui décrit l'opération interne d'un groupe fini. Chaque cellule du tableau représente le résultat de l'opération entre deux éléments du groupe. Par exemple, voici la table du groupe $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$

$+_4$	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

Nous pouvons étudier les groupes de par leur tables. De manière général nous pouvons nous demander comment se comporte un groupe avec deux éléments. Soit $G = \{e, a\}$ un groupe, construisons sa ou ses table(s). Pour commencer, e étant le neutre nous avons $e \cdot a = a$ et $e \cdot e = e$. Il reste simplement à déterminer $a \cdot a$ et nous n'avons qu'un choix possible. En effet, puisque tous les éléments d'un groupe sont inversible, nous avons nécessairement $a \cdot a = e$. La table de groupe, d'un groupe à deux éléments est donc

$\cdot$	e	a
e	e	a
a	a	e

De même pour un groupe $G = \{e, a, b\}$ à trois éléments nous n'avons qu'une seule possibilité qui est

$\cdot$	e	a	b
e	e	a	b
a	a	b	e
b	b	e	a

Cependant pour un groupe $G = \{e, a, b, c\}$ à quatre éléments, il existe deux possibilités que voici

$\cdot$	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	b	c	e
b	b	c	e	a
c	c	e	a	b

et

$\cdot$	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

On remarque qu'il n'existe en fait qu'un seul type de groupe à deux et à trois éléments et pour un groupe à quatre éléments par contre, il en existe deux. Bien que nous n'ayons pas encore abordé la notion d'isomorphisme, cela révèle que tout les groupes contenant deux éléments sont isomorphes entre eux. Et de même pour les groupes contenant trois éléments.

2.4 ORDRE

Définition 2.4.1. On définit l'ordre d'un groupe G comme $|G|$. De plus, nous dirons que G est fini si son ordre est fini.

Définition 2.4.2. Soient G un groupe et $x \in G$ on définit le sous-groupe engendré de x par

$$\langle x \rangle = \{x^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$$

Définition 2.4.3. Soient G un groupe et $x \in G$, on définit l'ordre de x par

$$\text{ord}(x) = |\langle x \rangle|$$

Proposition 2.4.4 (propriété fondamentale). Soient G un groupe et $x \in G$

$$x^n = 1_G \Leftrightarrow \text{ord}(x) \mid n$$

Définition 2.4.5. Un groupe G est cyclique s'il existe $x \in G$ tel que

$$G = \langle x \rangle$$

Lemme 2.4.6. Tout groupe d'ordre premier est cyclique.

Démonstration. Soient p un nombre premier et G un groupe d'ordre p . On a donc $|G| \neq 1$ i.e $G \neq \{1_G\}$. Soit $x \in G$, par le corollaire précédent, on a que $\text{ord}(x)$ divise p . Donc on conclut que $\text{ord}(x) = p$ et donc que $G = \langle x \rangle$ $\square$

2.5 THÉORÈME DE LAGRANGE

Soit $(G, \cdot, 1)$ et soit $g \in G$.

Définition 2.5.1. L'ensemble $gH = \{gh, h \in H\}$ (resp $Hg = \{hg, h \in H\}$) est une classe à gauche (resp. à droite) de H dans G . On note G/H l'ensemble des classe à gauche (resp H/G l'ensemble des classes à droites).

Lemme 2.5.2. Chacune des classes à gauche associées au groupe H est en bijection avec H .

Démonstration. La bijection est donnée par $\varphi : H \rightarrow gH$, définie par $\varphi(h) = gh$. L'application est injective (si $gh_1 = gh_2$, alors $h_1 = h_2$ car G est un groupe). Elle est aussi surjective, car tout élément de gH s'écrit sous cette forme. Donc, c'est une bijection. $\square$

Définition 2.5.3. Soit $H < G$ on définit

$$\sim_H = \{g_1, g_2\} \in G^2 : g_2^{-1}g_1 \in H\}$$

Théorème 2.5.4. La relation $\sim_H$ est une relation d'équivalence sur G . De plus, les classe d'équivalences sont exactement les classes latérales à gauche.

Démonstration. **(Réflexivité)** Pour tout $g \in G$, on a $g^{-1}g = e \in H$, donc $g \sim_H g$.

(Symétrie) Si $g_1 \sim_H g_2$, alors $g_1^{-1}g_2 \in H$. En inversant, on obtient $g_2^{-1}g_1 = (g_1^{-1}g_2)^{-1} \in H$, donc $g_2 \sim_H g_1$.

(Transitivité) Si $g_1 \sim_H g_2$ et $g_2 \sim_H g_3$, alors $g_1^{-1}g_2 \in H$ et $g_2^{-1}g_3 \in H$. En multipliant, on obtient $g_1^{-1}g_3 = (g_1^{-1}g_2)(g_2^{-1}g_3) \in H$, donc $g_1 \sim_H g_3$. Ainsi, $\sim_H$ est une relation d'équivalence, et ses classes sont les classes latérales gH . $\square$

Proposition 2.5.5. Deux classes latérales g_1H et g_2H sont soit confondues soit disjointes.

Démonstration. Ce la résulte du théorème $\square$

Définition 2.5.6. Si G/H est de cardinal fini, le cardinal de G/H est appelé indice de H dans G et est noté $[G : H]$.

Théorème 2.5.7 (Théorème de Lagrange). Soient G un groupe fini et H un sous groupe de G . Le groupe H et l'ensemble G/H sont finis et on a,

$$|G| = |H| \cdot [G : H]$$

L'ordre de tout sous groupe d'un groupe fini divise l'ordre du groupe.

Démonstration. Les classes latérales à gauche de H forment une partition de G , car il s'agit des classe d'équivalence de $\sim_H$. Chaque classe a exactement $|H|$ éléments, et le nombre de classes est $|G : H|$. Ainsi,

$$|G| = |H| \cdot [G : H]$$

□

Corollaire 2.5.8. *Un groupe G d'ordre premier n'a pas de sous groupe différent de G et de $\{1\}$.*

Corollaire 2.5.9. *Soit G un groupe on a,*

$$\forall x \in G \quad \text{ord}(x) \mid |G|$$

2.6 MORPHISME DE GROUPES

Définition 2.6.1. *Soient $(G, \cdot_G, 1_G)$ et $(H, \cdot_H, 1_H)$ deux groupes et une application $f : G \rightarrow H$ est un morphisme de groupe si, pour tout g_1, g_2 des éléments de G on a*

$$f(g_1 \cdot_G g_2) = f(g_1) \cdot_H f(g_2)$$

Exemple 2.6.2. La fonction valeur absolue $|\cdot| : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}^+$ est un morphisme de groupe de $(\mathbb{C}, \cdot_{\mathbb{C}}, 0)$ dans $(\mathbb{R}^+, \cdot_{\mathbb{R}^+}, 0)$. En effet,

$$\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}, \quad |z_1 \cdot_{\mathbb{C}} z_2| = |z_1| \cdot_{\mathbb{R}^+} |z_2|$$

Proposition 2.6.3. *Soient $(G, \cdot_G, 1_G)$ et $(H, \cdot_H, 1_H)$ deux groupes et $f : G \rightarrow H$ un morphisme de groupe nous avons les propriétés suivantes :*

(i)

$$f(1_G) = 1_H$$

(ii)

$$\forall g \in G \quad f(g^{-1}) = f(g)^{-1}$$

(iii)

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \forall x \in G, \quad f(x^n) = f(x)^n$$

Démonstration. 1. Par définition, $f(1_G)f(1_G) = f(1_G)$, donc en multipliant par l'inverse de $f(1_G)$ (qui existe car H est un groupe), on obtient $f(1_G) = 1_H$. 2. Soit $g \in G$. Comme $gg^{-1} = 1_G$, on applique f :

$$f(g)f(g^{-1}) = f(1_G) = 1_H.$$

Ainsi, $f(g^{-1}) = f(g)^{-1}$. De plus, pour $n \in \mathbb{Z}$

$$f(x^n) = f(x \cdot_G x \cdot_G \dots \cdot_G x) = f(x)f(x) \dots f(x) = f(x)^n$$

□

Notation.

- Un endomorphisme est un morphisme $G \rightarrow G$;
- un isomorphisme est un morphisme bijectif $G \xrightarrow{\sim} G'$, on notera $G \cong G'$;
- un automorphisme est un morphisme bijectif $G \xrightarrow{\sim} G$;
- $\text{Aut}_{\text{grp}}(G)$ est l'ensemble des automorphismes de G .

Définition 2.6.4. Soient $(G, *, e)$ et $(H, \cdot, 1)$ deux groupes et $f : G \rightarrow H$ un morphisme de groupe. On définit le **noyau** de f comme l'ensemble

$$\ker(f) = \{g \in G \mid f(g) = 1\}$$

On définit également l'**image** de f comme l'ensemble

$$\text{Im}(f) = \{f(g) \mid g \in G\}$$

Remarque 2.6.5. Les courbes de niveau sont décrites par les classes latérales gauches de $\ker f$. C'est à dire

$$\forall g \in \text{Im} f, \quad g\ker f = C_{f(g)}(f)$$

Proposition 2.6.6. Soient $(G, *, e)$ et $(H, \cdot, 1)$ deux groupes et $f : G \rightarrow H$ un morphisme de groupe. On a que $(\ker(f), *, e)$ et $(\text{Im}(f), \cdot, 1)$ sont des groupes.

Démonstration. Soit $f : G \rightarrow H$ un morphisme de groupe. - Le noyau $\ker(f) = \{g \in G \mid f(g) = 1\}$ est un sous groupe de G , car : - Il contient e , puisque $f(e) = 1$. - Si $g_1, g_2 \in \ker(f)$, alors $f(g_1 g_2^{-1}) = f(g_1) f(g_2^{-1}) = 1 \cdot 1 = 1$, donc $g_1 g_2^{-1} \in \ker(f)$. - L'image $\text{Im}(f) = \{f(g) \mid g \in G\}$ est un sous-groupe de H , car : - Elle contient 1 , car $f(e) = 1$. - Si $h_1, h_2 \in \text{Im}(f)$, alors il existe $g_1, g_2 \in G$ tels que $f(g_1) = h_1$ et $f(g_2) = h_2$. On a donc $f(g_1 g_2^{-1}) = f(g_1) f(g_2^{-1}) = h_1 h_2^{-1} \in \text{Im}(f)$. Ainsi, $\ker(f)$ et $\text{Im}(f)$ sont bien des groupes. $\square$

Proposition 2.6.7. Soient $(G, \cdot_G, 1_G)$ et $(L, \cdot_L, 1_L)$ deux groupes et soit $\sigma : G \rightarrow L$ un morphisme de groupe. Le morphisme σ est injectif si et seulement si

$$\ker(\sigma) = \{1_G\}$$

Démonstration. Les courbes de niveau de σ forment une partition de G .

Si $C_{1_L} = \{1_G\}$, alors pour tout $x, x_0 \in C_y$, on a :

$$\sigma(x x_0^{-1}) = \sigma(x) \cdot_L \sigma(x_0)^{-1} = y \cdot_L y^{-1} = 1_L.$$

Donc $x x_0^{-1} \in C_{1_L}$, et comme $C_{1_L} = \{1_G\}$, il vient $x = x_0$, d'où C_y est un singleton.

Réciproquement, si toutes les courbes de niveau sont des singletons, alors C_{1_L} contient un unique élément, et comme $1_G \in C_{1_L}$, on a $C_{1_L} = \{1_G\}$. $\square$

Proposition 2.6.8. Soient $(G, \cdot_G, 1_G)$ et $(H, \cdot_H, 1_H)$ deux groupes et soit $\sigma : G \rightarrow H$ un morphisme de groupe. Si σ est bijectif alors σ^{-1} est également un isomorphisme de groupe

Démonstration. Soient $h_1, h_2 \in H$. Il existe $g_1, g_2 \in G$ tels que $h_1 = \sigma(g_1)$ et $h_2 = \sigma(g_2)$. Alors :

$$h_1 h_2 = \sigma(g_1) \sigma(g_2) = \sigma(g_1 g_2).$$

En appliquant σ^{-1} , on obtient :

$$\sigma^{-1}(h_1 h_2) = \sigma^{-1}(\sigma(g_1 g_2)) = g_1 g_2.$$

Or, $g_1 = \sigma^{-1}(h_1)$ et $g_2 = \sigma^{-1}(h_2)$, donc :

$$\sigma^{-1}(h_1 h_2) = \sigma^{-1}(h_1) \sigma^{-1}(h_2).$$

Ainsi, σ^{-1} est un morphisme de groupes. □

2.7 SOUS-GROUPES NORMAUX

Définition 2.7.1. On dit que H est un sous groupe normal de G , ce qu'on note $H \triangleleft G$. Si $H < G$ tel que

$$\forall g \in G, \forall h \in H, \quad ghg^{-1} \in H$$

Remarque 2.7.2. ghg^{-1} est le conjugué de h par g .

Proposition 2.7.3. H est un sous groupe normal de G si et seulement si

$$\forall g \in G \quad gH = Hg$$

Démonstration. • $(\Rightarrow)$ Supposons que H est un sous-groupe normal de G . Par définition, cela signifie que pour tout $g \in G$ et tout $h \in H$, l'élément ghg^{-1} appartient à H . Cela implique que pour tout $g \in G$:

$$gHg^{-1} \subseteq H.$$

En multipliant à droite par g , on obtient :

$$gH \subseteq Hg.$$

De manière symétrique, en multipliant par g^{-1} à gauche, on montre que $Hg \subseteq gH$. Ainsi, on obtient l'égalité $gH = Hg$.

- $(\Leftarrow)$ Réciproquement, supposons que pour tout $g \in G$, on a $gH = Hg$. Prenons un élément quelconque $h \in H$. Comme $gH = Hg$, il existe $h' \in H$ tel que :

$$gh = h'g.$$

En multipliant à gauche par g^{-1} , on obtient :

$$g^{-1}gh = h' \in H.$$

Donc $g^{-1}Hg \subseteq H$, ce qui prouve que H est stable par conjugaison, donc normal dans G . □

Lemme 2.7.4 (Lemme d'égalité des classes). Soit $H < G$ et $g_1, g_2 \in G$. Alors, $g_1H = g_2H$ si et seulement si $g_1^{-1}g_2 \in H$

Démonstration. Sens direct ($\Rightarrow$) : Supposons que $g_1H = g_2H$. Cela signifie que pour tout $h \in H$, on a

$$g_1h \in g_2H.$$

En particulier, pour $h = 1_H$ (l'élément neutre de H), on obtient $g_1 \in g_2H$, c'est-à-dire qu'il existe $h' \in H$ tel que

$$g_1 = g_2h'.$$

En réarrangeant cette égalité, on obtient

$$g_1g_2^{-1} = h' \in H.$$

Donc $g_1^{-1}g_2 \in H$, ce qui prouve ce sens de l'implication.

Sens réciproque ($\Leftarrow$) : Supposons que $g_1^{-1}g_2 \in H$, c'est-à-dire qu'il existe un élément $h_0 \in H$ tel que

$$g_1h_0 = g_2.$$

Montrons que $g_1H = g_2H$.

- Soit $x \in g_1H$, alors il existe $h_1 \in H$ tel que $x = g_1h_1$. En multipliant par h_0 , on obtient

$$x = (g_2h_0^{-1})h_1 = g_2(h_0^{-1}h_1).$$

Comme $h_0^{-1}h_1 \in H$ (car H est un sous-groupe), on a $x \in g_2H$, donc $g_1H \subseteq g_2H$.

- De même, en multipliant l'égalité $g_1 = g_2h_0^{-1}$ à droite par tout élément de H , on montre que $g_2H \subseteq g_1H$.

Ainsi, $g_1H = g_2H$, ce qui termine la preuve. $\square$

Remarque 2.7.5. Si G est commutatif, tous les sous groupes de G sont normaux.

Proposition 2.7.6. Soient $(G, \cdot_G, 1_G)$ et $(L, \cdot_L, 1_L)$ deux groupes et soit $\varphi : G \rightarrow L$ un morphisme de groupe. le groupe $\ker(\varphi)$ est un sous groupe normal dans G .

Démonstration. Le noyau $\ker(\varphi) = \{g \in G \mid \varphi(g) = e_L\}$ est un sous-groupe car : - $e_G \in \ker(\varphi)$ car $\varphi(e_G) = e_L$. - Si $g_1, g_2 \in \ker(\varphi)$, alors $\varphi(g_1g_2^{-1}) = \varphi(g_1)\varphi(g_2^{-1}) = e_L e_L^{-1} = e_L$, donc $g_1g_2^{-1} \in \ker(\varphi)$.

De plus, $\ker(\varphi)$ est normal car pour tout $g \in G$ et $h \in \ker(\varphi)$,

$$\varphi(ghg^{-1}) = \varphi(g)\varphi(h)\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)e_L\varphi(g^{-1}) = e_L.$$

Pour $\text{Im}(\varphi)$, la stabilité par multiplication est immédiate, et l'inverse de $\varphi(g)$ est $\varphi(g^{-1})$, donc c'est un sous-groupe. $\square$

Proposition 2.7.7. Soit G un groupe et soit H un sous-groupe de G . Si H est d'indice 2, alors H est un sous-groupe normal dans G

Démonstration. On sait que l'ensemble des classe à gauche forme une partition de G , tout comme l'ensemble des classes à droite. De plus, il y a autant de classe à gauche que de classe à droite. Et comme H est une classe à gauche et à droite on conclut que la seule classe à gauche restante est égale à la seule classe à droite restante. $\square$

2.8 GROUPES QUOTIENTS

Définition 2.8.1. On a une application surjective

$$\pi_H : \begin{cases} G & \rightarrow G/H \\ x & \mapsto xH. \end{cases}$$

On a que $\pi_H(x) = \pi_H(y)$ si et seulement si $xH = yH$, ou encore $x^{-1}y \in H$.

Théorème 2.8.2. Il existe une structure de groupe sur l'ensemble G/H telle que π_H est un morphisme de groupe si et seulement si $H \triangleleft G$

Démonstration. Définissons une loi sur G/H par $(gH)(g'H) = (gg')H$. Montrons que cela définit bien une structure de groupe : - ****Bien-définit**** : Si $gH = g'H$ et $hH = h'H$, alors $g^{-1}g' \in H$ et $h^{-1}h' \in H$. Comme H est normal, on a $(g^{-1}g')h \in H$, donc $(gg')H = (g'h')H$, montrant la cohérence de la loi. - ****Associativité**** : Héritée de celle de G . - ****Élément neutre**** : L'élément neutre est H , puisque $gHH = gH$. - ****Inverses**** : Pour tout gH , l'inverse est $g^{-1}H$, car $gHg^{-1}H = eH = H$. Ainsi, G/H est un groupe et π_H est un morphisme. $\square$

2.9 ABÉLIANISATION

EN CHANTIER

Définition 2.9.1 (Commutateur). Soit G un groupe. Pour $g, h \in G$, on définit le commutateur de g et h par :

$$[g, h] = ghg^{-1}h^{-1}$$

Remarque 2.9.2. On a $[g, h] = e$ si et seulement si $gh = hg$.

Définition 2.9.3 (Groupe dérivé). Le groupe dérivé (ou sous-groupe des commutateurs) de G , noté $[G, G]$ ou G' , est le sous-groupe de G engendré par l'ensemble de tous les commutateurs :

$$[G, G] = \langle [g, h] \mid g, h \in G \rangle$$

Proposition 2.9.4. Le groupe dérivé $[G, G]$ est un sous-groupe normal de G .

Démonstration. Soit $x \in [G, G]$ et $g \in G$. Il suffit de montrer que $gxg^{-1} \in [G, G]$.

Puisque $[G, G]$ est engendré par les commutateurs, on peut écrire :

$$x = [g_1, h_1][g_2, h_2] \cdots [g_n, h_n]$$

Alors :

$$gxg^{-1} = g[g_1, h_1]g^{-1} \cdot g[g_2, h_2]g^{-1} \cdots g[g_n, h_n]g^{-1}$$

Il suffit de montrer que $g[a, b]g^{-1} \in [G, G]$ pour tout commutateur $[a, b]$.

On a :

$$\begin{aligned} g[a, b]g^{-1} &= g(aba^{-1}b^{-1})g^{-1} \\ &= (gag^{-1})(gbg^{-1})(ga^{-1}g^{-1})(gb^{-1}g^{-1}) \\ &= (gag^{-1})(gbg^{-1})(ga^{-1}g^{-1})^{-1}(gbg^{-1})^{-1} \\ &= [gag^{-1}, gbg^{-1}] \in [G, G] \end{aligned}$$

Donc $[G, G] \trianglelefteq G$. □

Proposition 2.9.5. *Le quotient $G/[G, G]$ est abélien.*

Démonstration. Soient $\bar{g}, \bar{h} \in G/[G, G]$ où $\bar{g} = g[G, G]$ et $\bar{h} = h[G, G]$.

On doit montrer que $\bar{g}\bar{h} = \bar{h}\bar{g}$, c'est-à-dire que $gh[G, G] = hg[G, G]$.

Ceci équivaut à montrer que $gh(hg)^{-1} \in [G, G]$, ou encore que $ghg^{-1}h^{-1} \in [G, G]$.

Or $ghg^{-1}h^{-1} = [g, h] \in [G, G]$ par définition. □

Définition 2.9.6 (Abélianisation). *L'abélianisation de G , notée G^{ab} ou G_{ab} , est le groupe quotient :*

$$G^{ab} = G/[G, G]$$

La projection canonique $\pi : G \rightarrow G^{ab}$ est définie par $\pi(g) = g[G, G]$.

Théorème 2.9.7 (Propriété universelle de l'abélianisation). *Soit A un groupe abélien et $\varphi : G \rightarrow A$ un morphisme de groupes. Alors il existe un unique morphisme $\bar{\varphi} : G^{ab} \rightarrow A$ tel que le diagramme suivant commute :*

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\varphi} & A \\ \pi \downarrow & \nearrow \bar{\varphi} & \\ G^{ab} & & \end{array}$$

c'est-à-dire $\varphi = \bar{\varphi} \circ \pi$.

Démonstration. Existence : Puisque A est abélien, pour tous $g, h \in G$:

$$\varphi([g, h]) = \varphi(g)\varphi(h)\varphi(g)^{-1}\varphi(h)^{-1} = e_A$$

car dans A : $\varphi(g)\varphi(h) = \varphi(h)\varphi(g)$.

Donc $[G, G] \subseteq \ker(\varphi)$. Par le premier théorème d'isomorphisme, il existe un morphisme $\bar{\varphi} : G/[G, G] \rightarrow A$ tel que $\varphi = \bar{\varphi} \circ \pi$.

Unicité : Si $\bar{\varphi}'$ est un autre morphisme satisfaisant la propriété, alors pour tout $\bar{g} = g[G, G] \in G^{ab}$:

$$\bar{\varphi}'(\bar{g}) = \bar{\varphi}'(\pi(g)) = \varphi(g) = \bar{\varphi}(\pi(g)) = \bar{\varphi}(\bar{g})$$

Donc $\bar{\varphi}' = \bar{\varphi}$. □

Corollaire 2.9.8. G^{ab} est le plus grand quotient abélien de G au sens suivant : si $N \trianglelefteq G$ et G/N est abélien, alors $[G, G] \subseteq N$.

Démonstration. Appliquons la propriété universelle au morphisme $\varphi : G \rightarrow G/N$. On obtient $[G, G] \subseteq \ker(\varphi) = N$. $\square$

Exemple 2.9.9. Si G est abélien, alors $[G, G] = \{e\}$ et $G^{ab} \cong G$.

Exemple 2.9.10. Pour le groupe symétrique S_n avec $n \geq 3$:

$$S_n^{ab} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

car $[S_n, S_n] = A_n$ (le groupe alterné).

Exemple 2.9.11. Pour le groupe libre F_n sur n générateurs :

$$F_n^{ab} \cong \mathbb{Z}^n$$

Démonstration de l'exemple 3. Soit $F_n = \langle x_1, \dots, x_n \rangle$. La projection $\pi : F_n \rightarrow \mathbb{Z}^n$ envoyant $x_i \mapsto e_i$ (le i -ème vecteur de base) est un morphisme surjectif de groupe, et $\mathbb{Z}^n$ est abélien. Par la propriété universelle, $\ker(\pi) = [F_n, F_n]$, donc $F_n^{ab} \cong \mathbb{Z}^n$. $\square$

Proposition 2.9.12. Si $f : G \rightarrow H$ est un morphisme de groupes, il induit un morphisme $f^{ab} : G^{ab} \rightarrow H^{ab}$ tel que le diagramme suivant commute :

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{f} & H \\ \pi \downarrow & & \downarrow \pi \\ G^{ab} & \xrightarrow{f^{ab}} & H^{ab} \end{array}$$

Démonstration. f envoie les commutateurs sur les commutateurs, donc $f([G, G]) \subseteq [H, H]$. Le morphisme induit est donné par $f^{ab}(g[G, G]) = f(g)[H, H]$. $\square$

Cette construction montre que l'abélianisation est un **foncteur** de la catégorie des groupes vers la catégorie des groupes abéliens.

2.10 FACTORISATION DE MORPHISME

Soit $f : G \rightarrow K$ un morphisme de groupe. Soit $H \triangleleft G$. On a alors le morphisme de projection surjectif

$$\pi_H : \begin{cases} G \rightarrow G/H \\ x \mapsto xH \end{cases}$$

dont le noyau est $\ker(\pi_H) = H$.

On veut donner une condition nécessaire et suffisante pour qu'il existe un morphisme $\bar{f} : G/H \rightarrow K$ tel que $f = \bar{f} \circ \pi_H$.

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{f} & K \\ \pi_H \downarrow & \nearrow \bar{f} & \\ G/H & & \end{array}$$

Lorsque qu'un tel $\bar{f}$ existe, on dit que f se factorise par π_H (ou par H).

Proposition 2.10.1. *Si $\bar{f}$ existe alors il est unique.*

Démonstration. Si $\alpha, \beta : G/H \rightarrow K$ sont des applications tels que $\alpha \circ \pi_H = \beta \circ \pi_H$ alors par surjectivité de π_H , $\alpha = \beta$ $\square$

Théorème 2.10.2. *Soient $H \triangleleft G$ et $f : G \rightarrow K$ un morphisme.*

- (i) *Il existe un morphisme $\bar{f} : G/H \rightarrow K$ tel que $f = \bar{f} \circ \pi_H$ si et seulement si $H \subseteq \ker(f)$.*
- (ii) *Si $H \subseteq \ker(f)$ alors un tel $\bar{f}$ est unique, donné par $\bar{f}(xH) = f(x)$. De plus, $\text{im}(\bar{f}) = \text{im}(f)$ et $\ker(\bar{f}) = \ker(f)/H$.*

Démonstration. Montrons d'abord le point 1.

($\Rightarrow$) Si $\bar{f}$ existe alors pour tout $h \in H$, on a

$$f(h) = \bar{f}(\pi_H(h)) = \bar{f}(1_{G/H}) = 1_K$$

c'est à dire, $H \subseteq \ker(f)$

($\Leftarrow$) Supposons $H \subseteq \ker(f)$. Alors pour tout $x \in G$ et tout $h \in H$ on a

$$f(xh) = f(x)f(h) = f(x).$$

Donc f est constante sur chaque classe $xH = \{xh \mid h \in H\}$: tous les éléments de xH ont la même image par f . On peut donc définir une application

$$\bar{f} : \begin{cases} G/H \rightarrow K \\ xH \mapsto f(x). \end{cases}$$

Comme $f(x) = \bar{f}(xH) = \bar{f}(\pi_H(x))$ pour tout $x \in G$, on a $f = \bar{f} \circ \pi_H$ par construction de $\bar{f}$. De plus, $\bar{f}$ est un morphisme : pour tous $x, y \in G$,

$$\bar{f}(xHyH) = \bar{f}(xyH) = f(xy) = f(x)f(y) = \bar{f}(xH)\bar{f}(yH).$$

Prouvons maintenant le point 2. Supposons $H \subseteq \ker(f)$. L'unicité de $\bar{f}$ tel que $f = \bar{f} \circ \pi_H$ découle de la surjectivité de π_H . Toujours par surjectivité de π_H , on obtient que

$$\text{im}(\bar{f}) = \bar{f}(G/H) = \bar{f}(\pi_H(G)) = f(G) = \text{im}(f).$$

Et finalement, on a que

$$\ker(\bar{f}) = \{xH \in G/H \mid \bar{f}(xH) = 1_K\} \tag{2.1}$$

$$= \{xH \in G/H \mid f(x) = 1_K\} \tag{2.2}$$

$$= \{xH \in G/H \mid x \in \ker(f)\} = \ker(f)/H. \tag{2.3}$$

$\square$

Remarque 2.10.3. $\bar{f}$ surjectif $\Leftrightarrow f$ surjectif;
 $\bar{f}$ injectif $\Leftrightarrow \ker(f)/H$ trivial $\Leftrightarrow H = \ker(f)$.

Dans le cas particulier où $H = \ker(f)$, on obtient l'important théorème suivant :

2.11 PREMIER THÉORÈME D'ISOMORPHISME

Théorème 2.11.1 (Premier théorème d'isomorphisme). Soient G et G' deux groupes et soit $\varphi : G \rightarrow G'$ un morphisme de groupes. Alors :

$$G/\ker \varphi \cong \text{Im } \varphi.$$

Autrement dit, le groupe quotient $G/\ker \varphi$ est isomorphe à l'image de φ , avec l'isomorphisme naturel donné par :

$$\forall g \in G, \quad g \ker \varphi \mapsto \varphi(g).$$

Démonstration. Définissons l'application $\tilde{\varphi} : G/N \rightarrow G'$ par :

$$\tilde{\varphi}(gN) = \varphi(g).$$

Cette application est bien définie car si $gN = g'N$, alors $g' = gn$ pour un certain $n \in N$ et on a :

$$\varphi(g') = \varphi(gn) = \varphi(g)\varphi(n) = \varphi(g)e' = \varphi(g).$$

Ainsi, $\tilde{\varphi}$ est bien définie.

1. $\tilde{\varphi}$ est un morphisme

Pour tout $g_1, g_2 \in G$,

$$\tilde{\varphi}(g_1N \cdot g_2N) = \tilde{\varphi}(g_1g_2N) = \varphi(g_1g_2).$$

Or,

$$\varphi(g_1g_2) = \varphi(g_1)\varphi(g_2) = \tilde{\varphi}(g_1N) \cdot \tilde{\varphi}(g_2N).$$

Donc $\tilde{\varphi}$ est un morphisme.

2. $\tilde{\varphi}$ est injective

Montrons que $\ker(\tilde{\varphi}) = \{N\}$. Si $gN \in \ker(\tilde{\varphi})$, alors :

$$\tilde{\varphi}(gN) = \varphi(g) = e'.$$

Comme $\ker(\varphi) = N$, on a $g \in N$, donc $gN = N$. Ainsi, $\tilde{\varphi}$ est injective.

3. $\tilde{\varphi}$ est surjective

Par définition, $\tilde{\varphi}(gN) = \varphi(g)$, donc $\text{Im}(\tilde{\varphi}) = \text{Im}(\varphi)$. Ainsi, $\tilde{\varphi}$ est surjective.

Conclusion

L'application $\tilde{\varphi}$ est un isomorphisme entre G/N et $\text{Im}(\varphi)$, donc :

$$G/N \cong \text{Im}(\varphi).$$

□

Exercice 2.11.2. Démontrer le premier théorème d'isomorphisme en utilisant la factorisation de morphisme.

Remarque 2.11.3. La bijectivité implique $|G/\ker(f)| = |\operatorname{im}(f)|$, c'est-à-dire

$$|G| = |\ker(f)| |\operatorname{im}(f)|.$$

2.12 THÉORÈME DES RESTES CHINOIS

Théorème 2.12.1. Soient $n, m \in \mathbb{N}_0$ tels que $\operatorname{pgcd}(n, m) = 1$. Le morphisme $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, $k \mapsto (k \bmod n, k \bmod m)$ induit un isomorphisme de groupe

$$\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$$

$$k \bmod nm \mapsto (k \bmod n, k \bmod m).$$

Démonstration. On a, $\ker(f) = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cap \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} = \operatorname{ppcm}(n, m)\mathbb{Z} = nm\mathbb{Z}$ car $\operatorname{pgcd}(n, m) = 1$. Comme $nm\mathbb{Z} \subseteq \ker(f)$, f se factorise par $\pi_{\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z}}$. Donc il existe

$$\bar{f} : \begin{cases} \mathbb{Z}/nm\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \\ k \bmod nm \mapsto (k \bmod n, k \bmod m). \end{cases}$$

tel que $f = \bar{f} \circ \pi_{\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z}}$. Montrons que $\bar{f}$ est bijective. Nous avons que, $nm\mathbb{Z} = \ker(f)$ donc par la remarque 2.11.3 $\bar{f}$ est injective. Montrons que f est surjective, On a

$$|\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z}| = nm = |\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}| \cdot |\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}| = |\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}|$$

et comme $\bar{f}$ est injective, on conclut que $\bar{f}$ est surjective.

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \xrightarrow{f} & \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \\ \pi_{nm\mathbb{Z}} \downarrow & \nearrow \bar{f} & \\ \mathbb{Z}/nm\mathbb{Z} & & \end{array}$$

□

2.13 SOUS-GROUPES ENGENDRÉS

Soient G un groupe et S un sous-ensemble de G .

Lemme 2.13.1. Il existe un plus petit sous-groupe de G contenant S , noté $\langle S \rangle$

Démonstration. On a que

$$\langle S \rangle = \bigcap_{\substack{H < G \\ S \subseteq H}} H$$

et en particulier $\langle \emptyset \rangle = \{1_G\}$.

□

Lemme 2.13.2. Soit S un sous-ensemble de G . Alors

$$\langle S \rangle \triangleleft G \Leftrightarrow \forall x \in G, \forall s \in S, \quad xsx^{-1} \in \langle S \rangle.$$

Démonstration. $(\Rightarrow)$ Trivial.

$(\Leftarrow)$ Soit $x \in G$. On a $c_x(S) \subseteq \langle S \rangle$, d'où $c_x(\langle S \rangle) = \langle c_x(S) \rangle \subseteq \langle S \rangle$. □

Définition 2.13.3. Le sous-groupe dérivé de G est le sous-groupe engendré par les commutateurs

$$D(G) = \langle \{xyx^{-1}y^{-1} \mid x, y \in G\} \rangle.$$

Lemme 2.13.4. On a $D(G) \triangleleft G$.

Démonstration. Il suffit d'appliquer le lemme précédent avec $S = \{\text{commutateurs}\}$: pour tout $g \in G$ on a

$$c_g(xyx^{-1}y^{-1}) = c_g(x)c_g(y)c_g(x)^{-1}c_g(y)^{-1} \in D(G).$$

□

Proposition 2.13.5. (i) Le quotient $G/D(G)$ est abélien.

(ii) Soit $H \triangleleft G$. On a : G/H abélien $\Leftrightarrow D(G) \subseteq H$.

Donc $G/D(G)$ est le plus grand quotient abélien de G .

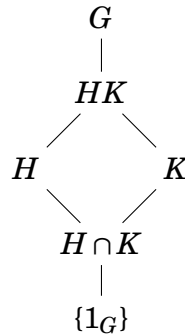
(iii) Tout morphisme $f : G \rightarrow A$ avec A abélien se factorise en

$$\bar{f} : G/D(G) \longrightarrow A.$$

Définition 2.13.6. Soient $H, K < G$. Le sous-groupe engendré par H et K est

$$HK \triangleq \langle H \cup K \rangle.$$

Donc HK est le plus petit sous-groupe de G contenant H et K . Attention : certains auteurs définissent HK comme $\{hk \mid h \in H, k \in K\}$, auquel cas ce n'est pas un sous-groupe, sauf si $H \triangleleft G$ ou $K \triangleleft G$.



Lemme 2.13.7. Si $H \triangleleft G$ alors

$$HK = \{hk \mid h \in H, k \in K\} = \{kh \mid k \in K, h \in H\}.$$

Démonstration. Soient $h \in H$ et $k \in K$. Alors

$$kh = \underbrace{(khk^{-1})}_{\in H}k \quad \text{et} \quad hk = k \underbrace{(k^{-1}hk)}_{\in H}$$

car $H \triangleleft G$. On en déduit la deuxième égalité dans (4.1). De plus, on a que $HK = \{k_1 h_1 \dots k_n h_n \mid n \geq 1, h_i \in H, k_i \in K\}$ et

$$k_1 h_1 k_2 h_2 = k_1 \underbrace{k_2 (k_2^{-1} h_1 k_2)}_{\in H} h_2$$

car $H \triangleleft G$. Par induction, $HK = \{kh \mid k \in K, h \in H\}$. $\square$

$\square$

Proposition 2.13.8. Soient $H \triangleleft G$ et $K < G$. Le morphisme $K \rightarrow G/H$, $k \mapsto kH$ induit un isomorphisme

$$K/(K \cap H) \simeq HK/H.$$

Noter que $H \triangleleft G$ implique $H \triangleleft HK$ et $K \cap H \triangleleft K$.

Démonstration. Soit $f : K \rightarrow G/H$, $k \mapsto kH$ la restriction à K de $\pi_H : G \rightarrow G/H$. Alors

$$\ker(f) = \{k \in K \mid kH = H\} = K \cap H.$$

Comme $H \triangleleft G$, on a

$$HK = \{kh \mid k \in K, h \in H\},$$

d'où

$$\text{im}(f) = \{kH \mid k \in K\} = \{khH \mid k \in K, h \in H\} = HK/H.$$

Par factorisation on obtient un isomorphisme $K/(K \cap H) \simeq HK/H$. $\square$

$\square$

Corollaire 2.13.9. Si $H \triangleleft G$ et $K < G$ alors

$$|HK| = \frac{|H||K|}{|H \cap K|}.$$

Proposition 2.13.10. Soient $H, K < G$ tels que $H \cap K = \{1_G\}$ et $hk = kh$ pour tous $h \in H, k \in K$. Alors on a un isomorphisme

$$\begin{cases} H \times K & \simeq & HK \\ (h, k) & \mapsto & hk. \end{cases}$$

2.14 GROUPES DE PERMUTATIONS

Notation. On notera l'ensemble $\{1, 2, \dots, n\}$ par $[[a, b]]$. On notera l'ensemble de bijection de $[[1, n]]$ dans lui même i.e $\mathfrak{S}([1, n])$ par

$$\mathfrak{S}_n$$

Remarque 2.14.1. Par des éléments élémentaires de combinatoire on peut se convaincre que $|\mathfrak{S}_n| = n!$

Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ On notera la bijection

$$\sigma : [[1, n]] \rightarrow [[1, n]], 1 \mapsto \sigma(1), 2 \mapsto \sigma(2), \dots, n \mapsto \sigma(n)$$

Par

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n-1 & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \sigma(3) & \dots & \sigma(n-1) & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

De plus $\forall \sigma, \tau \in \mathfrak{S}_n$, on notera,

$$\sigma \circ \tau = \sigma\tau$$

Proposition 2.14.2. On a que $(\mathfrak{S}_n, \circ)$ forme un groupe. On appelle ce groupe, le groupe symétrique d'indice n (ou groupe de permutations)

Démonstration. Montrons l'associativité, $\forall \nu, \sigma, \tau \in \mathfrak{S}_n, \forall i \in [[1, n]]$ on a

$$(\nu(\sigma\tau))(i) = \nu(\sigma(\tau(i))) = ((\nu\sigma)\tau)(i)$$

L'existence du neutre

$$\forall \nu \in \mathfrak{S}_n \quad id \cdot \nu = \nu \cdot id = \nu$$

De plus, On a montrer que si une fonction est bijective sont inverse l'est aussi d'où

$$\forall \nu \in \mathfrak{S}_n, \exists \tau \in \mathfrak{S}_n, \quad \nu\tau = \tau\nu = id$$

□

Remarque 2.14.3. $\forall \nu \in \mathfrak{S}_n$, on a que ν^{-1} est obtenu en inversant les deux ligne de ν

Exemple 2.14.4. On prend $\nu \in \mathfrak{S}_3$ tel que $\nu : [[1, 3]] \rightarrow [[1, 3]], 1 \mapsto 2, 2 \mapsto 3, 3 \mapsto 1$ c'est à dire ,

$$\nu = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

On a $\nu^{-1} : [[1, n]] \rightarrow [[1, n]], 1 \mapsto 3, 2 \mapsto 1, 3 \mapsto 1$. c'est à dire,

$$\nu^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

On a bien

$$\nu^{-1}\nu = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = id$$

Exemple 2.14.5 (Étude du groupe $\mathfrak{S}_3$). Commençons par exhiber tous les éléments du groupe. Voici les permutations du groupe $\mathfrak{S}_3$.

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$v_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$v_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$v_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$v_6 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Définition 2.14.6. *Le support de $\sigma \in \mathfrak{S}_n$*

$$\text{supp}(\sigma) = \{k \in [[1, n]] \mid \sigma(k) \neq k\}$$

Remarque 2.14.7. Noter que $\sigma(i) \neq i$ équivaut à $\sigma(\sigma(i)) \neq \sigma(i)$ puisque σ est injective. On a donc

$$i \in \text{supp}(\sigma) \Leftrightarrow \sigma(i) \in \text{supp}(\sigma)$$

Remarque 2.14.8. Nous avons les propriétés suivantes :

- (i) $\text{supp}(\sigma) = \text{supp}(\sigma^{-1})$
- (ii) $\forall k \in \mathbb{Z}, \text{supp}(\sigma^k) \subseteq \text{supp}(\sigma)$

Définition 2.14.9. *Deux permutations $\mu, \sigma \in \mathfrak{S}_n$ si l'une laisse invariants les nombres modifiés par l'autre. Ainsi,*

$$\mu(i) \neq i \Rightarrow \sigma(i) = i$$

Auquel cas, on a aussi

$$\sigma(i) \neq i \Rightarrow \mu(i) = i$$

Autrement dit σ et μ sont disjointes si et seulement si

$$\text{supp}(\sigma) \cap \text{supp}(\mu) = \emptyset$$

Proposition 2.14.10. *Deux permutations sont τ et σ sont disjointes si et seulement si elles commutent, i.e*

$$\text{supp}(\tau) \cap \text{supp}(\sigma) = \emptyset \Rightarrow \tau\sigma = \sigma\tau$$

Démonstration. C'est clair si $\sigma = \text{Id}$ ou $\tau = \text{Id}$. Supposons $\text{Supp}(\sigma)$ et $\text{Supp}(\tau)$ disjoints et non vides. Soit $i \in [[1, n]]$. Rappelons que $i \in \text{Supp}(\sigma)$ ssi $\sigma(i) \in \text{Supp}(\sigma)$ par 1.15. Trois cas se présentent.

- Si $i \notin \text{Supp}(\sigma) \sqcup \text{Supp}(\tau)$ alors $(\sigma\tau)(i) = \sigma(i) = i$ et $(\tau\sigma)(i) = \tau(i) = i$.
- Si $i \in \text{Supp}(\sigma)$ alors $i \notin \text{Supp}(\tau)$ et $\sigma(i) \notin \text{Supp}(\tau)$, d'où $(\sigma\tau)(i) = \sigma(i)$ et $(\tau\sigma)(i) = \sigma(i)$.
- Si $i \in \text{Supp}(\tau)$ alors $i \notin \text{Supp}(\sigma)$ et $\tau(i) \notin \text{Supp}(\sigma)$, d'où $(\sigma\tau)(i) = \tau(i)$ et $(\tau\sigma)(i) = \tau(i)$.

Par conséquent $\sigma\tau = \tau\sigma$. □

Remarque 2.14.11. Si $\sigma\tau = \tau\sigma$ alors, $(\sigma\tau)^k = \sigma^k \tau^k$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$

Soit $\sigma \in S_n$. On définit une relation binaire sur $[[1, n]]$ par :

$$i \sim_\sigma j \iff \exists k \in \mathbb{Z} \mid \sigma^k(i) = j.$$

C'est une *relation d'équivalence* (réflexive, symétrique, transitive) :

$$\begin{aligned} i \sim_\sigma i & \quad \text{car } \sigma^0(i) = \text{Id}(i) = i \\ i \sim_\sigma j \iff j \sim_\sigma i & \quad \text{car } \sigma^k(i) = j \iff \sigma^{-k}(j) = i \\ (i \sim_\sigma j \wedge j \sim_\sigma r) \Rightarrow i \sim_\sigma r & \quad \text{car } (\sigma^k(i) = j \wedge \sigma^\ell(j) = r) \Rightarrow \sigma^{\ell+k}(i) = \sigma^\ell(\sigma^k(i)) = \sigma^\ell(j) = r. \end{aligned}$$

La classe d'équivalence de $i \in [[1, n]]$, appelée σ -orbite de i , est

$$\text{Orb}_\sigma(i) = \{\sigma^k(i); k \in \mathbb{Z}\}.$$

La σ -orbite de i décrit la trajectoire des itérés (avant ou arrière) de σ en partant de i .

Remarque 2.14.12. Les propriétés suivantes concernent le cardinal des orbites.

- (i) $\#\text{Orb}_\sigma(i) = 1$ ssi $\text{Orb}_\sigma(i) = \{i\}$ ssi $\sigma(i) = i$ ssi $i \notin \text{Supp}(\sigma)$.
- (ii) Si $\text{ord}(\sigma) = d$ alors $\{\sigma^k(i); k \in \mathbb{Z}\} = \{\sigma^k(i); 0 \leq k < d\}$, d'où $\#\text{Orb}_\sigma(i) \leq d$.
- (iii) La partition de $[[1, n]]$ en orbites (*) implique $\sum_{1 \leq m \leq r} \#\text{Orb}_\sigma(i_m) = n$.

Proposition 2.14.13. Nous avons,

- (i) si $\#\text{Orb}_\sigma(i) = s$ alors $\text{Orb}_\sigma(i) = \{i, \sigma(i), \dots, \sigma^{s-1}(i)\}$;
- (ii) σ envoie $\sigma^k(i)$ sur $\sigma^{k+1}(i)$ si $0 \leq k < s-1$, et $\sigma^{s-1}(i)$ sur i .

Définition 2.14.14. Considérons $t_1, t_2, \dots, t_p \in [[1, n]]$, $p \geq 1$, et les $n - p$ autres éléments $t_{p+1}, \dots, t_n \in [[1, n]]$. Le cycle associé à $t_1, \dots, t_p$ est

$$\begin{pmatrix} t_1 & t_2 & \cdots & t_{p-1} & t_p & t_{p+1} & \cdots & t_n \\ t_2 & t_3 & \cdots & t_p & t_1 & t_{p+1} & \cdots & t_n \end{pmatrix}$$

Ainsi, cette permutation remplace $t_1, \dots, t_{p-1}$ par l'élément suivant, t_p par t_1 et laisse inchangés les autres éléments. On note ce cycle

$$(t_1 \ t_2 \ \cdots \ t_{p-1} \ t_p)$$

on dit que $t_1, \dots, t_p$ sont des éléments du cycle et que p est sa longueur, on dit aussi que c'est un p -cycle. Autrement dit, Soit $2 \leq s \leq n$. Un cycle de longueur s dans $\mathfrak{S}_n$ est une permutation de $[[1, n]]$ n'ayant qu'une seule orbite de cardinal s . Un cycle de longueur s est aussi appelé s -cycle.

Remarque 2.14.15. L'écriture des cycles n'est pas unique, on peut faire tourner les éléments de l'orbite en conservant l'ordre :

$$\forall 1 \leq t \leq s, \quad (a_1 \ a_2 \ \cdots \ a_s) = (a_t \ a_{t+1} \ \cdots \ a_s \ a_1 \ \cdots \ a_{t-1})$$

Proposition 2.14.16. Toute permutation distincte de id est un produit de cycles dis-joints. Si on omet les cycle de longueur 1, cette décomposition est unique à l'ordre des facteurs près.

Démonstration. Soit μ une permutation distinct de id . Fixons $i \in [[1, n]]$ et considérons l'orbite de i

$$C_i = \{\mu^k(i) \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

son orbite est finie puisque $[[1, n]]$ est un ensemble fini. Ainsi il existe p et q des entiers positifs tels que

$$\mu^p(i) = \mu^q(i)$$

On peut supposer que $p < q$. Dès lors, $q - p$ est un entier positif tel que

$$\mu^{q-p}(i) = i.$$

Soit m_i , le plus petit entier positif ayant la propriété $\mu^{m_i}(i) = i$. De cette définition, il résulte que

$$i, \mu(i), \dots, \mu^{m_i-1}(i)$$

sont distincts deux à deux. De plus,

$$C_i = \{i, \mu(i), \dots, \mu^{m_i-1}(i)\} = \{\mu^k(i) \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

En effet, si on effectue la division euclidienne de $k \in \mathbb{Z}$ par m_i , alors il existe $q \in \mathbb{Z}$ tel que

$$k = qm_i + r \quad \text{avec } 0 \leq r < m_i.$$

Or, puisque $\mu^{m_i}(i) = i = \mu^{-m_i}(i)$, on a

$$\mu^k(i) = \mu^r(i) \quad \text{avec } 0 \leq r < m_i.$$

de plus les orbites C_i forment une partition de $[[1, n]]$.

Choisissons à présent $i_1, \dots, i_p \in [[1, n]]$ tels que $C_{i_1}, \dots, C_{i_p}$ soient deux à deux disjoints et forment une partition de $[[1, n]]$. Vu ce qui précède, on vérifie aisément que

$$\gamma_1 = (i_1 \ \mu(i_1) \ \dots \ \mu^{m_{i_1}-1}(i_1))$$

$\vdots$

$$\gamma_p = (i_p \ \mu(i_p) \ \dots \ \mu^{m_{i_p}-1}(i_p))$$

sont des cycles disjoints tels que $\mu = \gamma_1 \dots \gamma_p$. Comme les cycles de longueur 1 sont égaux à l'identité, on peut les omettre sans changer la valeur du produit.

Pour conclure, il nous faut encore montrer l'unicité de la décomposition. Supposons que $\mu = \gamma'_1 \dots \gamma'_q$ où $\gamma'_1, \dots, \gamma'_q$ sont des cycles disjoints de longueur au moins égale à 2. Soient $k \in \{1, \dots, q\}$ et x un élément du cycle γ'_k . Puisque γ'_k est un cycle, l'ensemble $\{\mu^i(x) \mid i \in \mathbb{Z}\}$ est exactement l'ensemble des éléments apparaissant dans γ'_k et coïncide avec un des $C_{i_1}, \dots, C_{i_p}$. Réciproquement, pour tout $j \in \{1, \dots, p\}$, C_{i_j} coïncide avec l'ensemble des éléments d'un des cycles γ'_k . $\square$

Lemme 2.14.17. *Si γ est un s -cycle alors $\text{ord}(\gamma) = s$.*

Autrement dit, l'ordre d'un cycle est sa longueur.

Démonstration. Soit $\gamma = (a_1 \ a_2 \ \dots \ a_s) \in S_n$ un s -cycle. Pour tout $1 \leq k \leq s$, on a :

$$\gamma(a_k) = a_{k+1}, \quad \gamma^2(a_k) = a_{k+2}, \quad \dots, \quad \gamma^{s-k}(a_k) = a_{k+s-k} = a_s.$$

Ainsi, en continuant :

$$\gamma^{s-k+1}(a_k) = a_1, \quad \gamma^{s-k+2}(a_k) = a_2, \quad \dots, \quad \gamma^{s-1}(a_k) = a_{k-1}, \quad \gamma^s(a_k) = a_k.$$

Par ailleurs, pour tout $i \notin \text{Supp}(\gamma)$, on a $\gamma^m(i) = i$ pour tout $m \geq 1$. Les s éléments $a_1, \dots, a_s$ étant distincts, s est le plus petit entier ≥ 1 tel que $\gamma^s = \text{Id}$.

Donc $\text{ord}(\gamma) = s$. $\square$

Remarque 2.14.18. Soit $\sigma = \gamma_1 \dots \gamma_r$ la décomposition de σ en cycles disjoints. Les γ_i commutent entre eux, donc

$$\forall k \in \mathbb{Z}, \quad \sigma^k = (\gamma_1 \dots \gamma_r)^k = \gamma_1^k \dots \gamma_r^k.$$

Proposition 2.14.19. Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, $\sigma \neq \text{id}$ et $\sigma = \gamma_1 \gamma_2 \dots \gamma_r$ sa décomposition en cycles disjoints de longueur $s_1, s_2, \dots, s_r$ alors,

$$\text{ord}(\sigma) = \text{ppcm}(s_1, s_2, \dots, s_r)$$

Démonstration. Par le Lemme, l'ordre d'un cycle γ_i est égal à sa longueur s_i , c'est-à-dire que $\gamma_i^{s_i} = \text{Id}$ et que s_i est le plus petit entier vérifiant cette propriété.

Par la Remarque, puisque les cycles γ_i sont disjoints, ils commutent, donc pour tout entier $k \in \mathbb{Z}$:

$$\sigma^k = (\gamma_1 \dots \gamma_r)^k = \gamma_1^k \dots \gamma_r^k.$$

Ainsi, pour que $\sigma^k = \text{Id}$, il faut et il suffit que $\gamma_i^k = \text{Id}$ pour tout i , c'est-à-dire que k soit un multiple de chaque s_i .

L'ordre de σ est alors le plus petit entier k satisfaisant cette condition, soit le ****plus petit commun multiple**** des longueurs des cycles :

$$\text{ord}(\sigma) = \text{ppcm}(s_1, \dots, s_r).$$

□

Définition 2.14.20. Une transposition est un 2-cycle. Une transposition est une permutation qui permute deux éléments distincts et laisse les autres éléments inchangés.

Remarque 2.14.21. On a que le nombre de transposition dans le groupe $\mathfrak{S}_n$ est $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$.

Proposition 2.14.22. Tout p -cycle est un produit de $p - 1$ transpositions.

Démonstration. Considérons un cycle de longueur p , noté :

$$\gamma = (a_1 \ a_2 \ \dots \ a_p).$$

Par définition, ce cycle envoie a_1 sur a_2 , a_2 sur a_3 , et ainsi de suite, jusqu'à a_p qui est envoyé sur a_1 .

Nous allons montrer que ce cycle peut s'écrire comme un produit de $p - 1$ transpositions. Plus précisément, nous affirmons que :

$$(a_1 \ a_2 \ \dots \ a_p) = (a_1 \ a_p)(a_1 \ a_{p-1}) \dots (a_1 \ a_2).$$

Montrons par récurrence que ce produit de transpositions donne bien le cycle initial.

Base de récurrence : Pour $p = 2$, un 2-cycle est simplement une transposition, ce qui est trivial.

Hérédité : Supposons que pour un cycle de longueur $p - 1$, on puisse l'écrire comme un produit de $p - 2$ transpositions. Montrons que cela reste vrai pour un cycle de longueur p .

Considérons la permutation $\sigma = (a_1 \ a_2 \ \dots \ a_p)$. Décomposons son action sur les éléments :

- La transposition $(a_1 \ a_p)$ échange a_1 et a_p . - La transposition $(a_1 \ a_{p-1})$ place a_{p-1} à la position de a_1 , et ainsi de suite. - À la fin, en appliquant successivement les transpositions $(a_1 \ a_p), (a_1 \ a_{p-1}), \dots, (a_1 \ a_2)$, on obtient exactement le cycle $(a_1 \ a_2 \ \dots \ a_p)$.

Ainsi, par récurrence, tout cycle de longueur p est un produit de $p - 1$ transpositions.

□

Corollaire 2.14.23. Toute permutation est un produit de transposition.

Définition 2.14.24. Soit σ une permutation de $[[1, n]]$ et soit $i, j \in [[1, n]]$. La paire $\{i, j\}$ est une inversion de σ si

$$i < j \quad \text{et} \quad \sigma(i) > \sigma(j)$$

ou

$$i > j \quad \text{et} \quad \sigma(i) < \sigma(j)$$

Proposition 2.14.25. Soient $\mu, \nu \in \mathfrak{S}_n$. On a

$$\text{sign}(\mu\nu) = \text{sign}(\mu)\text{sign}(\nu)$$

Démonstration. Soient $\mu, \nu \in \mathfrak{S}_n$. Le nombre d'inversions de la permutation composée $\mu\nu$ est donné par :

$$\ell(\mu\nu) = \ell(\mu) + \ell(\nu) \pmod{2}.$$

En effet, une inversion dans $\mu\nu$ provient soit d'une inversion déjà présente dans μ , soit d'une inversion due à ν , et chaque inversion contribue additivement au nombre total d'inversions modulo 2.

En prenant l'exponentielle (-1) de chaque côté, on obtient :

$$(-1)^{\ell(\mu\nu)} = (-1)^{\ell(\mu) + \ell(\nu)} = (-1)^{\ell(\mu)}(-1)^{\ell(\nu)}.$$

Or, par définition du signe d'une permutation,

$$\text{sign}(\mu\nu) = (-1)^{\ell(\mu\nu)}$$

□

Corollaire 2.14.26. Dans une décomposition d'une permutation en transpositions. Le nombre de facteurs est pair (resp. impair) si la permutation est pair (resp. impair)

Corollaire 2.14.27. Tout cycle de longueur paire (resp. impaire) est une permutation impair (resp. paire). De plus, la parité d'une permutation est la parité du nombre de ses cycles de longueur paire.

Proposition 2.14.28. le nombre de permutation paire de $\mathfrak{S}_n$ est égale au nombre de permutation impaires de $\mathfrak{S}_n$ et vaut $n!/2$. On note l'ensemble des permutations paires $\mathcal{A}_n$

Démonstration. Soient $\mu_1, \dots, \mu_k$ les permutations paires de $\{1, \dots, n\}$. Puisque $n > 1$, il existe au moins une permutation impaire τ . Au vu de la proposition IV.4.4, les permutations $\tau\mu_1, \dots, \tau\mu_k$ sont impaires. De plus, ces dernières permutations sont deux à deux distinctes. En effet, supposons que $\tau\mu_i = \tau\mu_j$ avec $i \neq j$. En multipliant à gauche par τ^{-1} , on trouve $\mu_i = \mu_j$.

Enfin, il n'y a pas d'autre permutation impaire que $\tau\mu_1, \dots, \tau\mu_k$. En effet, supposons que ν soit une permutation impaire distincte de $\tau\mu_i$ pour tout $i \in \{1, \dots, k\}$. Dès lors, $\tau^{-1}\nu$ est une permutation paire. Donc il existe $j \in \{1, \dots, k\}$ tel que $\tau^{-1}\nu = \mu_j$ et

$$\nu = \tau\tau^{-1}\nu = \tau\mu_j.$$

□

Proposition 2.14.29. *Le groupe $\mathcal{A}_n$ est engendré par les 3-cycles*

Démonstration. Tout élément de $\mathcal{A}_n$ étant un produit d'un nombre pair de transpositions, il suffit de vérifier que tout produit de deux transpositions distinctes est aussi un produit de 3-cycles. Soient $(ij), (rs) \in \mathfrak{S}_n$ des transpositions distinctes. Si leurs supports ne sont pas disjoints, alors ils ont un élément commun, disons $j = r$; dans ce cas $(ij)(js) = (ijs)$. Si leurs supports sont disjoints, alors on vérifie aisément que $(ij)(rs) = (ijr)(jrs)$. □

Théorème 2.14.30. *Pour $n \geq 5$, le groupe $\mathcal{A}_n$ est simple.*

2.15 ACTION DE GROUPE

Définition 2.15.1. Soient $(G, *)$ un groupe et X un ensemble. On dit que $\cdot : \begin{cases} G \times X \rightarrow X \\ (g, x) \mapsto g \cdot x \end{cases}$ est une action de G sur X si

- $\forall g, h \in G, \forall x \in X, g \cdot (h \cdot x) = (g * h) \cdot x$
- $\forall x \in X, 1_G \cdot x = x$

Définition 2.15.2. On dit que G agit sur X via ρ si

$$\rho : \begin{cases} G \rightarrow \mathfrak{S}(X) \\ g \mapsto \rho_g \end{cases}$$

est un morphisme

Proposition 2.15.3. *Les définitions d'action de groupe par morphisme et par opération sont équivalentes, i.e. à chaque action de groupe $\cdot$, on peut associer un morphisme ρ définissant une action de G sur X*

Démonstration. Soit $(G, *)$ un groupe. Soit X un ensemble Soit $\cdot$ une action de G sur X . Montrons que $\forall g \in G$ l'application

$$\rho_g : \begin{cases} X \rightarrow X \\ x \mapsto g \cdot x \end{cases}$$

est bijective. Soit $x \in X$. Commençons par montrer que $\forall g, h \in G, \rho_g \circ \rho_h = \rho_{g*h}$. Soit $x \in X$. On a $\rho_g \circ \rho_h(x) = g \cdot (h \cdot x) = (g * h) \cdot x = \rho_{g*h}(x)$. Il vient donc $\rho_g \circ \rho_{g^{-1}} = \rho_{1_G} = \rho_{g^{-1}} \circ \rho_g = \text{Id}_X$

car $\forall x, 1_G \cdot x = x$. Donc ρ_g admet un inverse pour $\circ$, i.e. ρ_g est bijectif. On peut donc définir l'application

$$\rho: \begin{cases} G \rightarrow \mathfrak{S}(X) \\ g \mapsto \rho_g \end{cases}$$

et on a montré ci-dessus que ρ est un morphisme de groupe.

Soit

$$\rho: \begin{cases} G \rightarrow \mathfrak{S}(G) \\ g \mapsto \rho_g \end{cases}$$

un morphisme de groupe. Montrons que

$$\cdot: \begin{cases} G \times X \rightarrow X \\ (g, x) \mapsto \rho_g(x) \end{cases}$$

est une action de groupe. Soient $h, g \in G, x \in X$. On a $g \cdot (h \cdot x) = \rho_g \circ \rho_h(x) = \rho_{g \cdot h}(x) = (g \cdot h) \cdot x$ car ρ est un morphisme. De plus, on a $\rho_{1_G} = \text{Id}_X$ car ρ est un morphisme, d'où $1_G \cdot x = \rho_{1_G}(x) = x$.

On doit encore montrer que l'application qui envoie une certaine action $\cdot$ sur ρ est l'inverse de celle envoyant un morphisme $\rho: G \rightarrow \mathfrak{S}(X)$ sur une action $\cdot_\rho$; on ne le fera pas ici car c'est évident et cela demande d'introduire de lourdes notations. $\square$

Définition 2.15.4. Avec une action de groupe, on peut définir les ensembles suivants

- $\text{St}_x := \{g \in G \mid g \cdot x = x\}$
- $\text{Orb}_X := \{g \cdot x \mid g \in G\}$

Proposition 2.15.5. $\forall x \in X$, St_x est un sous-groupe de G .

Démonstration. On a bien $1 \in \text{St}_x$ par définition. De plus, avec $h, g \in \text{St}_x$, on a $(h * g) \cdot x = h \cdot (g \cdot x) = h \cdot x = x$, d'où $h * g \in \text{St}_x$. Donc $\text{St}_x < G$ $\square$

Proposition 2.15.6. $X = \bigcup_{x \in X} \text{Orb}_x$ et $\forall x_1, x_2 \in X$, $\text{Orb}_{x_1} \cap \text{Orb}_{x_2} = \emptyset$ ou $\text{Orb}_{x_1} = \text{Orb}_{x_2}$

Démonstration. Considérons $\sim$ la relation binaire sur X définie par $\square$

Notation. Au cours de cette section, on sous-entendra que G est un groupe, X un ensemble non vide, $\cdot$ une action de G sur X et $\rho: G \rightarrow \mathfrak{S}(G)$ le morphisme associé à X .

Proposition 2.15.7.

$$\psi: \begin{cases} G/\text{St}_x \rightarrow \text{Orb}_x \\ g\text{St}_x \mapsto g \cdot x \end{cases}$$

est bijective.

Démonstration. $\square$

2.16 THÉORÈME DE SYLOW

Définition 2.16.1. Soient G un groupe fini et p un nombre premier divisant $|G|$. On écrit $|G| = p^\alpha m$, avec p et m premiers entre eux et $\alpha \geq 1$. Un p -sous-groupe de Sylow ou plus simplement un p -Sylow de G est un sous-groupe de G d'ordre p^α

Proposition 2.16.2. Soient G un groupe fini, p un nombre premier divisant $|G|$ et S un p -Sylow de G . Si H est un sous-groupe de G , il existe $g \in G$ tel que $gSg^{-1} \cap H$ soit un p -Sylow de H .

Démonstration. Le groupe G agit sur G/S par multiplication à gauche et cette action induit une action de H sur G/S . Soit $gS \in G/S$ une classe à gauche. On vérifie que, pour l'action de G ,

$$\text{Stab}_G(gS) = gSg^{-1}.$$

En effet,

$$hgS = gS \iff g^{-1}hgS = S \iff g^{-1}hg \in S \iff h \in gSg^{-1}.$$

Pour l'action de H induite par celle de G , on a

$$\text{Stab}_H(gS) = gSg^{-1} \cap H.$$

On va montrer que l'un des stabilisateurs $\text{Stab}_H(gS)$ est un p -Sylow de H . Ces stabilisateurs sont des sous-groupes du p -groupe gSg^{-1} , donc ce sont encore des p -groupes. Si l'indice de l'un de ces sous-groupes n'est pas multiple de p , c'est forcément un p -Sylow de H . D'autre part, puisque S est un p -Sylow de G , le cardinal du quotient G/S n'est pas multiple de p , et comme on a

$$|G/S| = \sum_i |O_i|,$$

où on somme sur toutes les orbites O_i distinctes sous l'action de H . Il existe i_0 tel que $|O_{i_0}|$ ne soit pas multiple de p . Soit g vérifiant $gS \in O_{i_0}$; le cardinal

$$|O_{i_0}| = |H/\text{Stab}_H(gS)|$$

est premier à p , et $\text{Stab}_H(gS)$ est un p -Sylow de H . □

Remarque 2.16.3. On a

$$|GL_n(\mathbb{F}_p)| = (p^n - 1)(p^n - p) \cdots (p^n - p^{n-1})$$

En effet, il y a autant d'éléments dans $GL_n(\mathbb{F}_p)$ que dans $\mathbb{F}_p^n$. Pour construire une base, on commence par choisir n'importe quel vecteur non nul de $GL_n(\mathbb{F}_p)$ comme l'image de e_1 , puis on choisit n'importe quel vecteur qui ne lui est pas colinéaire, et ainsi de suite. En regroupant les puissances de p , on obtient

$$|GL_n(\mathbb{F}_p)| = p^{n(n-1)/2} (p^n - 1) \cdots (p - 1)$$

Donc si on a H un sous groupe de $GL_n(\mathbb{F}_p)$ tel que

$$|H| = p^{n(n-1)/2}$$

alors c'est p -Sylow.

Théorème 2.16.4 (Premier théorème de Sylow). *Soient G un groupe fini et p un diviseur premier de $|G|$. Alors G contient au moins un p -Sylow.*

Démonstration. Soit G un groupe fini quelconque d'ordre n , et soit p un nombre premier diviseur de n . D'après la proposition 8.2, il suffit de montrer qu'il existe une application injective de G dans un groupe admettant un p -Sylow. Le théorème de Cayley montre déjà que G est isomorphe à un sous-groupe de $\mathfrak{S}_n$. Mais on peut construire un morphisme injectif de $\mathfrak{S}_n$ dans $GL_n(\mathbb{F}_p)$: à une permutation σ , on associe l'endomorphisme u_σ défini sur la base canonique par

$$u_\sigma(e_i) = e_{\sigma(i)}, \quad 1 \leq i \leq n.$$

L'application linéaire u_σ est inversible car σ est bijective, et on vérifie aisément que l'application $\sigma \mapsto u_\sigma$ est un morphisme injectif. Or l'exemple 8.1 montre que $GL_n(\mathbb{F}_p)$ admet un p -Sylow, ce qui clôt la preuve. $\square$

2.17 GROUPE DIÉDRAL

En chantier

2.18 GROUPES LIBRES

En chantier

Définition 2.18.1. *A subset X of a group G is called a **free set of generators for G** , if every $g \in G \setminus \{e\}$ can be expressed in a unique way as a product*

$$g = x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_k^{n_k} \tag{2.4}$$

*of finite length, where the x_i lie in X , x_i is never equal to x_{i+1} , and each n_i is a non-zero integer. We call the set of generators free because by the uniqueness of 2.4 there can be no relations between its elements. if G has a free set of generators then it is a **free group**.*

Définition 2.18.2. *Given a nonempty set X we can construct a group which has X as free set generators as follows. Define a **word** in the alphabet X to be a finite product*

$$x_1^{m_1} x_2^{m_2} \dots x_s^{m_s}$$

in each x_i belongs to X and the m_i are all integers, and say that the word is reduced if x_i is never equal to x_{i+1} and all the m are non-zero. Each word can be simplified to a reduced word by collecting up powers when adjacent elements are equal, and omitting zeroth powers, continuing this process several times if necessary.

Exemple 2.18.3. Take $X = \{x, y, z\}$ and consider the word

$$w = x^{-3}x^2y^5y^{-5}x^7z^2z^{-2}x^{-1}xyz^2x^{-1}$$

Then

$$\begin{aligned} w &= x^{-1}y^0x^7z^0x^0zy^2x^{-1} \\ &= x^{-1}x^7zy^2x^{-1} \\ &= x^6zy^2x^{-1} \end{aligned}$$

which is now reduced. Notice that the elements of X do not commute with one another. It may be possible to carry out the actual process of reduction in more than one way, for example

$$\begin{aligned} w &= (x^{-3}x^2y^5y^{-5}x^7z^2)(z^{-2}x^{-1}xyz^2x^{-1}) \\ &= (x^{-1}y^0x^7z^2)(z^{-2}x^0zy^2x^{-1}) \\ &= (x^6z^2)(z^{-2}zy^2x^{-1}) \\ &= x^6z^2z^{-1}y^2x^{-1} \\ &= x^6zy^2x^{-1} \end{aligned}$$

However, the end result is always the same, as we shall verify in 2.18.4, and each word w leads to a unique reduced word $\overline{w}$. Reducing the word x_1^0 gives a word with no symbols, which we refer to as the empty word. We can multiply words together simply by writing one after the other. If we do this with two reduced word w_1 and w_2 , then w_1w_2 may not be reduced because the final symbol of w_1 may be the same as the first symbol of w_2 . But w_1w_2 simplifies to a reduced word $\overline{w_1w_2}$, and the set of all reduced words forms a group if we use $\overline{w_1w_2}$ as product. Associativity holds because $\overline{(\overline{w_1w_2})w_3}$ and $\overline{w_1(\overline{w_2w_3})}$ result from two different reductions of a word $w_1w_2w_3$, and are therefore both equal to the reduced word $\overline{w_1w_2w_3}$. The identity is the empty word, and the inverse of the reduced word

$$x_1^{n_1}x_2^{n_2}\dots x_k^{n_k} \text{ is } x_1^{-n_1}x_2^{-n_2}\dots x_k^{-n_k}$$

which also reduced. This group of reduced words form the alphabet X is called the **free group generated by (the elements of) X** and will be denoted by $F(X)$ The preceding discussion depends crucially on the following result.

Théorème 2.18.4. *Each word can be simplified to only one reduced word.*

Démonstration. We use an idea reminiscent of the proof of Cayley's theorem. For each $x \in X$ we produce a permutation φ_x of the set of reduced words by the formula

$$\varphi_x(w) = \overline{xw}$$

where w is a reduced word. Clearly $\overline{xw}$ is well defined because w is reduced. If

$$u = x_1^{m_1}x_2^{m_2}\dots x_s^{m_s}$$

is an arbitrary words we have the associated composite permutation

$$\varphi_u = (\varphi_{x_1})^{m_1}(\varphi_{x_2})^{m_2} \dots (\varphi_{x_s})^{m_s}$$

Now the permutation of the reduced words form a group under composition of permutations and therefore if u, w are words, and if u reduces in some way to w , then $\varphi_u = \varphi_w$. Suppose the same words u can be simplified in two different ways to give the reduced words v and w . Then $\varphi_v = \varphi_u = \varphi_w$. But φ_v sends the empty word to v , and φ_w sends it to w , so we must have $v = w$ $\square$

A free group which is generated by a single element x is infinite cyclic, the only possible reduced words being the powers x^n . When there are two or more generators, $F(X)$ is a non-abelian group in which every element has infinite order. Notice that a bijection φ from X to Y induces an isomorphism between $F(X)$ and $F(Y)$. The reduced word

$$x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_k^{n_k}$$

of $F(X)$ corresponds to the reduced word

$$\varphi(x_1)^{n_1} \varphi(x_2)^{n_2} \dots \varphi(x_k)^{n_k}$$

of $F(Y)$. Let F_n stand for "the" group which is freely generated by n elements.

Théorème 2.18.5. *Abelianising F_n gives $\mathbb{Z}^n$.*

Démonstration. Let $z_1, \dots, z_n$ be a free set of generators for F_n . The quotient group $F_n/[F_n, F_n]$ is abelian and is generated by the cosets $z_k[F_n, F_n]$, $1 \leq k \leq n$. By collecting together powers of each generator, every element of this group can be written in precisely one way form

$$z_1^{r_1} z_2^{r_2} \dots z_n^{r_n} [F_n, F_n]$$

the correspondence

$$z_1^{r_1} z_2^{r_2} \dots z_n^{r_n} [F_n, F_n] \mapsto (r_1, r_2, \dots, r_n)$$

now provides an isomorphism between $F_n/[F_n, F_n]$ and $\mathbb{Z}^n$ $\square$

Théorème 2.18.6. *If F_m is isomorphic to F_n , then $m = n$.*

Démonstration. For any two groups G, H an isomorphism $\varphi : G \rightarrow H$ sends $[G, G]$ to $[H, H]$ because each commutator $xyx^{-1}y^{-1}$ in G corresponds to the commutator $\varphi(x)\varphi(y)\varphi(x)^{-1}\varphi(y)^{-1}$ of H . So φ induces an isomorphism from $G/[G, G]$ to $H/[H, H]$. Therefore, if F_m is isomorphic to F_n we have $\mathbb{Z}^m \simeq \mathbb{Z}^n$ and consequently $m = n$. $\square$

Let G be a group and suppose X is a set of generator for G . There is a natural homomorphism π from the free group $F(X)$ to G which sends each reduced word

$$x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_k^{n_k}$$

onto the corresponding product of group elements in G . This homomorphism is surjective because X generates G and, if N denotes its kernel, the first isomorphism theorem tells us that $F(X)/N$ is isomorphic to G . Therefore every group is a quotient of some free group. It is this result which will allow us to describe groups rigorously in terms of generators and relations. Let R be a collection of words in $F(X)$ which together with all their conjugates generate N . That is to say, N is the smallest normal group subgroup of $F(X)$ which contains R . These words determine precisely which words in $F(X)$ become the identity when we pass from $F(X)$ to G or, equivalently, which products of element of G are the identity in G . We shall call R a set of defining relations for G .

Exemple 2.18.7. If $G = D_n$ and $X = \{r, s\}$, the words $r^n, s^2, (rs)^2$ form a set of defining relations for G . Let M denotes the smallest normal subgroup of $F(X)$ which contains these three words and, as before, use N for the kernel of the homomorphism $\pi : F(X) \rightarrow D_n$. We must show that $M = N$. Certainly r^n, s^2 and $(rs)^2$ are all sent to the identity by π , so M is contained in N and by (un ref au troisieme theoreme d'isomorphisme). We have a surjective homomorphism $F(X)/M \rightarrow F(X)/N$ whose kernel is N/M . In particular $|F(X)/M|$ is at least $2n$. Now the cosets rM, sM generate the quotient group $F(X)/M$ and they satisfy

$$(rM)^n = M, \quad (sM)^2 = M, \quad (rsM)^2 = M$$

or equivalently

$$(rM)^n = M, \quad (sM)^2 = M, \quad srM = r^{n-1}sM \quad (2.5)$$

because r^n, s^2 and $(rs)^2$ all belong to M . Using 2.5 it is easy to show that the cosets

$$M, rM, \dots, r^{n-1}M, sM, rsM, \dots, r^{n-1}sM$$

form a subgroup of $F(X)/M$. This subgroup contains rM and sM so it has to be the whole group $F(X)/M$. Therefore, $|F(X)/M|$ is at most $2n$. We conclude that $|F(X)/M| = 2n$ and $M = N$, as required.

Take a non-empty set X and let R be a collection of words in the alphabet X . The group determined by the set X of generators and collection R of defining relations is defined to be the quotient group $F(X)/N$, where N is the smallest normal subgroup of $F(X)$ which contains R . If G is any group isomorphic to $F(X)/N$ the pair X, R is called representation for G . In particular, if X has a finite set with elements $x_1, \dots, x_s$ and if R is a finite collection of words $w_1, \dots, w_t$ we say that G is **finitely presented** and write

$$G \equiv \{x_1, \dots, x_s \mid w_1, \dots, w_t\}$$

Exemple 2.18.8. (i) $\mathbb{Z}_n \equiv \{x \mid x^n\}$

(ii) $D_n \equiv \{x, y \mid x^n, y^2, (xy)^2\}$

(iii) For each integer $m \geq 2$ the presentation

$$\{x, y \mid x^{2m}, x^m y^{-2}, xyxy^{-1}\}$$

determines a group of order $4m$ called a dicyclic group

(iv) $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \equiv \{x, y \mid xyx^{-1}y^{-1}\}$

We can characterise free groups as follows

Théorème 2.18.9. Let X be a subset of a group G . Then X is a free set of generators for G if and only if given an arbitrary group H , together with a fonction from X to H , there is a unique extension of this function to a homomorphism from all of G to H .

Démonstration. Suppose X is a free set of generators for G . Then each element of $G \setminus \{e\}$ can be written in one and only one way as a reduced words in the alphabet X . Given a group H and a function $f : X \rightarrow H$, the only way we can extend f to a homomorphism from all of G to H is by sending each reduced word

$$x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_k^{n_k}$$

to

$$[f(x_1)]^{n_1}[f(x_2)]^{n_2}\dots[f(x_k)]^{n_k},$$

and the identity of G to that of H . For the converse we assume that given a group H , together with a function from X to H , we can always find a unique extension of this function to a homomorphism from G to H . As before, let $\pi : F(X) \rightarrow G$ be the homomorphism which sends each reduced word to the same product thought of as an element of G . We shall show that π is an isomorphism, when X is certainly a free set of generators for G . Taking $H = F(X)$, the inclusion of X into $F(X)$ extends to a homomorphism $\varphi : G \rightarrow F(X)$. Clearly, $\varphi\pi$ is the identity from $F(X)$ to $F(X)$ because φ is the identity on X . Also, both $\pi\varphi : G \rightarrow G$ and the identity function from G to G are homomorphisms which extend the inclusion of X in G over all of G . By hypothesis there can only be one such extension, hence $\pi\varphi$ is the identity from G to G . We conclude that π is an isomorphism. $\square$

3. ANNEAUX

3.1 PROPRIÉTÉS ÉLÉMENTAIRES

Définition 3.1.1. Un **anneau** est un triplet $(A, +, \cdot)$ où :

- $(A, +)$ est un groupe abélien (appelé groupe additif de l'anneau),
- $(A, \cdot)$ est un monoïde, c'est-à-dire que $\cdot$ est une loi de composition interne associative possédant un élément neutre 1_A ,
- La multiplication est distributive par rapport à l'addition :

$$\forall a, b, c \in A, \quad a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \quad \text{et} \quad (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c.$$

Si la multiplication est commutative, on dit que l'anneau est **commutatif**. Et si $\forall a, b \in A \quad a \cdot b = 0 \Rightarrow ((a = 0) \vee (b = 0))$ alors on dit que l'anneau est **intègre**.

Lemme 3.1.2. Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau. Alors le neutre pour la multiplication est unique.

Démonstration. Soit $1'$ un neutre pour $\cdot$, alors on a

$$1 = 1 \cdot 1' = 1'$$

(car 1 et $1'$ sont des neutres)

□

Lemme 3.1.3. Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau, quel que soit $a \in A$, on a que $0 \cdot a = a \cdot 0 = 0$.

Démonstration. soit $a \in A$ on a

$$0 \cdot a = (1 - 1)a = (1)a + (-1)a = a - a = 0$$

et

$$a \cdot 0 = a(1 - 1) = a(1) + a(-1) = a - a = 0$$

□

3.2 IDÉAUX

Définition 3.2.1. Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau et soit I une partie de A . On dit que I est un idéal à droite (resp. à gauche) de A si les conditions suivantes sont respectées :

- (i) $(I, +)$ est un sous groupe de $(A, +)$;
- (ii) Pour tout i dans I , pour tout a dans A , $ia \in I$ (resp. $ai \in I$).

Si I est un idéal à droite et à gauche, on dit que I est un idéal bilatère ou plus simplement un idéal. Si A est commutatif, on a $aA = Aa$ on dit que cet idéal est principal. On le note également (a) .

Définition 3.2.2. Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau ; on dit que A est principal si et seulement si A est commutatif, intègre et tous ses idéaux sont principaux.

Lemme 3.2.3. Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau commutatif et $(I, +)$ un idéal de $(A, +, \cdot)$, alors I est un sous groupe normal de $(A, +)$.

Démonstration. Nous devons montrer que $(I, +)$ est un sous-groupe de $(A, +)$ et que ce sous-groupe est normal.

- **Sous-groupe :** $(I, +)$ est un sous-groupe additif de $(A, +)$ si :
 - (i) $0 \in I$ (car I est un idéal, il contient l'élément neutre de l'addition de A).
 - (ii) I est stable par addition : pour tous $x, y \in I$, on a $x + y \in I$.
 - (iii) I est stable par passage à l'opposé : pour tout $x \in I$, on a $-x \in I$.

Ces propriétés sont satisfaites car I est un sous-groupe additif de $(A, +)$ par définition d'un idéal.

- **Normalité :** Un sous-groupe H d'un groupe $(G, +)$ est normal si pour tout $g \in G$ et tout $h \in H$, on a

$$g + h - g \in H.$$

Ici, prenons $a \in A$ et $x \in I$. Comme I est un idéal, nous avons $ax \in I$. De plus, comme A est commutatif, nous avons également $xa \in I$. En prenant $h = x$ et $g = a$, nous obtenons :

$$a + x - a = x \in I.$$

Ainsi, I est normal dans $(A, +)$.

□

3.3 SOUS ANNEAU

Définition 3.3.1. Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau. Un sous-ensemble $B \subseteq A$ est un **sous-anneau** de A si :

- $(B, +)$ est un sous-groupe de $(A, +)$, c'est-à-dire :
 - (i) $0 \in B$,
 - (ii) Pour tous $x, y \in B$, on a $x + y \in B$,
 - (iii) Pour tout $x \in B$, on a $-x \in B$.
- B est stable par multiplication : pour tous $x, y \in B$, on a $x \cdot y \in B$.

Si l'anneau A possède un élément neutre multiplicatif 1_A , on impose en plus que $1_A \in B$.

Lemme 3.3.2 (Critère de sous anneau). Un sous-ensemble B d'un anneau A est un sous-anneau si et seulement si :

(i) possède le neutre :

$$1 \in B$$

(ii) B est stable par soustraction :

$$\forall x, y \in B, \quad x - y \in B.$$

(iii) B est stable par multiplication :

$$\forall x, y \in B, \quad x \cdot y \in B.$$

Démonstration. $(\Rightarrow)$ Supposons que B est un sous-anneau de A .

- Par définition d'un sous-anneau, il contient l'élément neutre multiplicatif de A , donc $1 \in B$.
 - Comme B est un sous-anneau, il est un sous-groupe additif de $(A, +)$, donc stable par soustraction.
 - Par définition d'un sous-anneau, B est aussi stable par multiplication.
- $(\Leftarrow)$ Réciproquement, supposons que B satisfait les trois conditions données.
- La stabilité par soustraction garantit que $(B, +)$ est un sous-groupe additif de $(A, +)$.
 - La stabilité par multiplication assure que B est fermé pour la multiplication.
 - Enfin, la présence de 1 assure que $(B, \cdot)$ est un monoïde.

Ainsi, B est bien un sous-anneau de A . □

3.4 MORPHISME D'ANNEAUX

Définition 3.4.1. Soient $(A, +, \cdot)$ et $(B, +, \cdot)$ deux anneaux ; une application f de A dans B est un **morphisme d'anneaux** (ou **homomorphisme d'anneaux**) si f vérifie les conditions suivante

- (i) $f(a + a') = f(a) + f(a')$
- (ii) $f(aa') = f(a)f(a')$
- (iii) $f(1) = 1$

Proposition 3.4.2. Soient $(A, +, \cdot)$ et $(B, +, \cdot)$ deux anneaux; une application f de A dans B un morphisme d'anneaux.

Si J est un idéal de B alors $f^{-1}(J)$ est un idéal de A .

Démonstration. Définissons l'ensemble suivant :

$$I = f^{-1}(J) = \{a \in A \mid f(a) \in J\}.$$

Nous allons vérifier que I satisfait les propriétés d'un idéal de A .

• **1. I est un sous-groupe additif de $(A, +)$.**

- Comme J est un idéal de B , il est un sous-groupe additif de $(B, +)$, donc il est stable par addition et passage à l'opposé.
- Pour tous $a, a' \in I$, on a $f(a) \in J$ et $f(a') \in J$, donc comme J est stable par addition :

$$f(a + a') = f(a) + f(a') \in J.$$

Ainsi, $a + a' \in I$.

- De plus, comme J est stable par passage à l'opposé, pour tout $a \in I$:

$$f(-a) = -f(a) \in J.$$

Donc $-a \in I$.

- Ainsi, $(I, +)$ est un sous-groupe de $(A, +)$.

• **2. I est stable par multiplication par A .**

- Soit $a \in I$ et $x \in A$. On a $f(a) \in J$.
- Comme J est un idéal de B , il est stable par multiplication à gauche et à droite par les éléments de B .
- Or, f est un morphisme d'anneaux, donc :

$$f(xa) = f(x)f(a).$$

- Comme J est un idéal, on a $f(x)f(a) \in J$, donc :

$$f(xa) \in J.$$

Ainsi, $xa \in I$.

Puisque I est un sous-groupe additif de $(A, +)$ et stable par multiplication à gauche et à droite par les éléments de A , c'est un idéal de A □

Remarque 3.4.3. $f^{-1}((0)) = \ker f$: le noyau de f est donc un idéal de A

Proposition 3.4.4. Soient $(A, +, \cdot)$ et $(B, +, \cdot)$ deux anneaux; une application f de A dans B un morphisme d'anneaux.

$\text{Im } f$ est un sous anneau de B

Démonstration. Il suffit de vérifier la définition comme précédemment. □

3.5 ANNEAUX QUOTIENTS

Soit $(E, *, \mathcal{R})$ un ensemble muni d'une loi interne $*$ et d'une relation d'équivalence $\mathcal{R}$. Si on veut définir sur l'ensemble quotient $E/\mathcal{R}$ une loi quotient interne (qu'on note encore $*$) vérifiant $\pi(x, y) = \pi(x)\pi(y)$ où π est la projection canonique de E sur $E/\mathcal{R}$, il faut que la relation $\mathcal{R}$ soit compatible avec la loi $*$, c'est à dire que

$$\forall (x, y), (x', y') \in E \times E, [x\mathcal{R}x' \text{ et } y\mathcal{R}y' \Rightarrow (x * y)\mathcal{R}(x' * y')]$$

On a vu que, lorsque H est un sous groupe normal d'un groupe $(G, *)$, c'est le cas pour la relation définie sur G par $x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x * y^{-1} \in H$, qui est compatible avec la loi du groupe G . Soient $(A, +, \cdot)$ un anneau commutatif et I un idéal de A ; Puisque $(A, +)$ est un groupe commutatif, $(I, +)$ est un sous groupe normal de $(A, +)$ et donc la relation sur G définie par $x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x - y \in I$ (ce que l'on note $x = y \pmod I$) est compatible avec la loi $+$, et, comme on l'a vu, $(A/I, +)$ est un groupe commutatif. il se trouve que parce que I est un idéal de A , la relation $\mathcal{R}$ est aussi compatible avec la loi $\cdot$. En effet, si $a = a' \pmod I$ et $b = b' \pmod I$, il existe i et j dans I tels que $a = a' + i$ et $b = b' + j$; par suite, $ab = a'b' + ib' + a'j + ij$; or $ib' + a'j + ij \in I$ car I est un idéal de A . On a donc $ab = a'b' \pmod I$. Si $x \in A$, on note $\bar{x} \in A/I$ la classe d'équivalence de x . On a

$$\bar{x} = x + I = \{x + i \mid i \in I\}$$

$\bar{x}$ est appelé la classe x modulo I . Nous pouvons donc énoncer la proposition suivante.

Proposition 3.5.1. *Si A est un anneau commutatif et I un idéal de A , alors A/I muni des deux lois quotient $+$ et $\cdot$ définie ci-dessus est un anneau commutatif, appelé **anneau quotient**, et la projection canonique de A sur A/I est un morphisme d'anneaux dont le noyau est I .*

Démonstration. Les propriétés requises se déduisent immédiatement des propriétés des opérations sur A . L'élément neutre de A/I est $\bar{0}_A = I$ pour l'addition et $\bar{1}_A$ pour la multiplication. $\square$

Exemple 3.5.2. L'exemple fondamental d'anneau quotient est le quotient $\mathbb{Z}$ par la relation de congruence modulo n :

$$a = b \pmod n \Leftrightarrow a - b \in n\mathbb{Z}$$

où $n \geq 2$. On rappelle que cet anneau est noté $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ qu'il est formé de n éléments que l'on note souvent $\{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$

Remarque 3.5.3. Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau commutatif muni de la relation d'équivalence $\mathcal{R}$ compatible avec $+$ et $\cdot$; Notons I le noyau de la projection canonique π , c'est à dire $\pi(I) = \bar{0}_A$ ou $I = \pi^{-1}(\bar{0}_A)$. Soient $x, y \in A$; on a

$$x\mathcal{R}y \Leftrightarrow \bar{x} = \bar{y} \Leftrightarrow \bar{x} - \bar{y} = \bar{0}_A \Leftrightarrow \overline{x - y} = \bar{0}_A \Leftrightarrow x - y \in I$$

donc $A/\mathcal{R} = A/I$

3.6 CARACTÉRISTIQUE D'UN ANNEAU

Définition 3.6.1. Soient $(A, +, \cdot)$ un anneau et $a \in A$; s'il existe un entier k non nul tel que $ka = 0_A$, alors on dit que a est un élément de $\mathbb{Z}$ -torsion de A (ou plus simplement que a est de torsion)

Reprenons notre anneau $(A, +, \cdot)$, notons tout d'abord que l'ensemble des éléments de torsion est un sous groupe de $(A, +)$. En effet, 0_A est de torsion si x et y le sont, alors notons m et n les entiers tels que $mx = 0_A$ et $ny = 0_A$. il est évident que $(mn)x = (mn)y = 0_A$; par suite, $(mn)(x + y) = 0_A$ et $x + y$ est de torsion. De plus, si x est de torsion, alors pour tout $a \in A$ on a $k(a \cdot x) = a \cdot (kx)$ pour tout entier k . Ainsi $kx = 0_A$ implique $k(a \cdot x) = 0_A$ et $a \cdot x$ est de torsion. Donc l'ensemble des éléments de torsion de A est un idéal de A .

Considérons le morphisme ψ de $\mathbb{Z}$ dans A défini par $k \mapsto k1_A$; soit $\ker \psi = (0)$ (si 1_A n'est pas de torsion), soit il existe un entier $n \neq 0$ tel que $\ker \psi = n\mathbb{Z}$

Définition 3.6.2. Soient $(A, +, \cdot)$ un anneau et ψ le morphisme défini ci-dessus. La **caractéristique** de A est l'entier positif noté $\text{car}(A)$ vérifiant

- $\text{car}(A) = 0$ si $\ker \psi = \{0\}$
- $\text{car}(A) = |n|$ si $\ker \psi = n\mathbb{Z}$

Exemple 3.6.3. Exemples de caractéristique d'anneaux :

- (i) $\text{car}(\mathbb{Z}) = 0$
- (ii) $\text{car}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = n$

Proposition 3.6.4. Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau intègre ; si la caractéristique de A est non nulle, alors c'est un nombre premier.

Démonstration. Soit $n = \text{car}(A)$; par définition n est le plus petit entier positif tel que $n1_A = 0_A$. Supposons qu'il existe deux entiers positifs k et l tels que $n = kl$. On a $k1_A \cdot l1_A = n1_A = 0_A$; comme A est intègre cela implique $k1_A = 0_A$ ou $l1_A = 0_A$, mais alors $k = n$ ou $l = n$ car n est le plus petit entier > 0 tel qu $n1_A = 0_A$. donc n est premier. $\square$

3.7 ÉTUDE DES IDÉAUX

Pour les groupes nous avons vu qu'il est très souvent utile d'étudier les sous groupe d'un groupe. En théorie des anneaux, les sous ensembles intéressants sont les idéaux et non les sous anneaux. On peut s'en convaincre en examinant l'anneau $\mathbb{Z}$ des entiers qui ne possède pas de sous anneau non trivial. On peut aussi rappeler qu'il est nécessaire que I soit un idéal pour que le quotient A/I soit un anneau.

Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau on note $A^\times$ l'ensemble des éléments inversibles de A pour $\cdot$.

Proposition 3.7.1. Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau commutatif et soit I un idéal de A . On a

$$I = A \Leftrightarrow I \cap A^\times \neq \emptyset \Leftrightarrow A/I = \{0_{A/I}\}$$

Démonstration. Si $I = A$, alors I contient 1_A qui est dans $A^\times$. Réciproquement supposons qu'il existe un élément inversible a dans I . Comme $1_A = a \cdot a^{-1}$, on voit que $1 \in I$ mais alors, pour tout x de A , on a $x = 1_A \cdot x$ donc $x \in I$ donc $I = A$. Par ailleurs, $1_A \in I$ signifie que la classe de 1_A dans le quotient est $0_{A/I}$ et donc que $A/I = \{0_{A/I}\}$. $\square$

Définition 3.7.2. Un idéal de A est dit propre s'il est différent de A .

La proposition précédente montre que les éléments inversibles de A sont les éléments qui n'appartiennent à aucun idéal propre.

3.7.1 OPÉRATIONS SUR LES IDÉAUX

Définition 3.7.3. Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau commutatif et soient I et J deux idéaux de A . On définit la somme de I et J en posant

$$I + J = \{i + j \mid i \in I, j \in J\}$$

et le produit de I et J en posant

$$IJ = \left\{ \sum_{k=1}^m i_k j_k; m \in \mathbb{N}^*, \text{ où } i_k \in I, j_k \in J \right\}$$

Remarque 3.7.4. L'ensemble des produit ij où $i \in I$ et $j \in J$, n'est pas un idéal car il n'est pas stable par addition.

Proposition 3.7.5. La multiplication des idéaux est distributive par rapport à l'addition.

Soient I, J et K trois idéaux de A . On a

$$(I + J)K = IK + JK$$

Démonstration. Si $x \in (I + J)K$, alors

$$x = \sum_{l=1}^m (i_l + j_l)k_l$$

avec $i_l \in I, j_l \in J$ et $k_l \in K$. Alors

$$x = \sum_{l=1}^m i_l k_l + \sum_{l=1}^m j_l k_l \in IK + JK.$$

Donc $(I + J)K \subseteq IK + JK$.

Réciproquement, si $x \in IK + JK$, alors on a

$$x = \sum_{l=1}^m i_l k_l + \sum_{l=1}^{m'} j_l k'_l$$

avec $i_l \in I$, $j_l \in J$ et $(k_l, k'_l) \in K^2$, mais alors $i_l = i_l + 0_A \in I + J$ et $j_l = j_l + 0_A \in I + J$, donc x est une somme de produits d'éléments de $I + J$ par des éléments de K ; ainsi

$$x \in (I + J)K.$$

Donc $IK + JK \subseteq (I + J)K$, ce qui termine la démonstration. $\square$

3.7.2 GÉNÉRATEUR D'UN IDÉAL

Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau commutatif intègre. Si l'on se donne un idéal principal $I \subseteq A$, il existe $a \in A$ tel que $I = aA$. On dit que a est un générateur de cet idéal, mais peut-on trouver d'autre générateur? Supposons qu'il existe un élément $b \in A$ tel que

$$aA = bA$$

Alors $a \in bA$, donc il existe $\alpha \in A$ tel que $a = b\alpha$ et $b \in aA$ donc il existe $\beta \in A$ tel que $b = a\beta$ on en déduit $a = a\alpha\beta$. Comme A est intègre, on déduit que $\alpha\beta = 1$ et α et β sont inversibles. Les deux générateurs de I diffèrent donc multiplicativement d'un inversible d'où la définition suivante.

Définition 3.7.6. Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau commutatif; on dit que deux éléments de a et b de A sont associés s'il existe un élément inversible u tel que $a = ub$, on note

$$a \sim b$$

Proposition 3.7.7. Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau commutatif intègre et soient a et b dans A . Les propositions suivantes sont équivalentes :

- (i) $aA = bA$;
- (ii) a divise b et b divise a ;
- (iii) a et b sont associés.

Démonstration. On vient de voir les implications $1 \Rightarrow 2 \Rightarrow 3$. Il suffit donc de montrer que le point 3 implique le point 1.

S'il existe $u \in A^\times$ tel que $a = bu$ alors, pour tout $x \in A$, on a $ax = b(ux)$; donc $aA \subseteq bA$, et $bA = au^{-1}a$ donc $bA \subseteq aA$. $\square$

Exercice 3.7.8. Montrer que $\sim$ est une relation d'équivalence.

Définition 3.7.9. Soit $P \subset A$, on définit :

$$\langle P \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^j x_i p_i \mid j \in \mathbb{N}, i = 1, \dots, j; x_i \in A; p_i \in P \right\}.$$

Il est aisé de vérifier que $\langle P \rangle$ est un idéal que l'on appelle *idéal engendré par P* . L'idéal $\langle P \rangle$ est le plus petit idéal de A contenant P .

Soient $a_1, a_2, \dots, a_k$ des éléments distincts de A ; dans le cas particulier où $P = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$, on obtient :

$$\langle a_1, a_2, \dots, a_k \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^k x_i a_i \mid i = 1, \dots, k; x_i \in A \right\}.$$

Il est aisé de montrer que :

$$\langle a_1, a_2, \dots, a_k \rangle = \langle a_1 \rangle + \langle a_2 \rangle + \dots + \langle a_k \rangle.$$

Définition 3.7.10. Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau commutatif et soit I un idéal de A . On dit que I est un idéal de type fini s'il existe des éléments $a_1, a_2, \dots, a_k$ de A tels que $I = \langle a_1, a_2, \dots, a_k \rangle$. On dit alors ces éléments sont des *générateurs* de l'idéal I .

3.7.3 ARITHMÉTIQUE DES IDÉAUX

Définition 3.7.11. Soit $(A; +, \cdot)$ un anneau commutatif ; soient I et J deux idéaux de A . On dit que I et J sont **comaximaux** ou *étrangers* si $I + J = A$

Exemple 3.7.12. Soient $a, b \in \mathbb{Z}$; les idéaux $a\mathbb{Z}$ et $b\mathbb{Z}$ sont comaximaux si et seulement si $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$, ce qui signifie qu'il existe deux entiers u et v tels que $au + bv = 1$ et qui est équivalent, d'après le théorème de Bézout que a et b sont premiers entre eux.

Proposition 3.7.13. Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau commutatif et soient I et J deux idéaux de A . Si I et J sont comaximaux, on a $IJ = I \cap J$

Démonstration. Comme $IJ \subseteq I \cap J$, il suffit de montrer que $I \cap J \subseteq IJ$. Soit $x \in I \cap J$; comme I et J sont Comaximaux, il existe $u, v \in A, i \in I$ et $j \in J$ tels que $ui + vj = 1_A$ et donc

$$uix + vjx = x$$

mais $ui \in I$ et $x \in J$ donc $uix \in IJ$, $vj \in J$ et $x \in I$, donc $vjx \in IJ$ et donc l'égalité montre $x \in IJ$ □

Proposition 3.7.14. Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau principal ; soient I et J deux idéaux de A vérifiant $IJ = I \cap J$. Alors on a $I + J = A$.

Démonstration. Comme A est principal, on peut écrire $I = iA$ et $J = jA$; alors $IJ = ijA = I \cap J$. Par ailleurs, soit $d \in A$ tel que $I + J = dA$. Il faut montrer que d est inversible pour conclure (dans ce cas $dA = A$).

d est inversible donc il existe $i' \in A$ tel que $i = di'$. De même, comme $jA \subseteq dA$, il existe $j' \in A$ tel que $j = dj'$. Considérons alors $di'j'$. C'est un élément de I car $di' \in I$, mais c'est aussi un élément de J car $dj' \in J$. Cela implique que $di'j'$ est un élément de $I \cap J = ijA$ et, par suite, un multiple de ij .

Donc il existe $k \in A$ tel que :

$$di'j' = kij = kd^2i'j'.$$

Comme A est intègre, l'élément $di'j'$ est régulier et on obtient par simplification :

$$1_A = kd,$$

et d est inversible. □

Lemme 3.7.15. Dans $(A, +, \cdot)$ un anneau commutatif, si un idéal I est comaximal avec des idéaux $I_1, I_2, \dots, I_l$, alors il est comaximal avec leur produit.

Démonstration. On note $J = I_1 I_2 \dots I_l$. Pour $i = 1, \dots, l$, les idéaux I et I_i sont comaximaux donc il existe $x_i \in I$ et $a_i \in I_i$ tel que :

$$x_i + a_i = 1_A.$$

Donc :

$$\prod_{i=1}^l (x_i + a_i) = 1_A.$$

En développant ce produit, on obtient :

$$b + \sum_{i=1}^l a_i = 1_A,$$

où b est une somme de termes ayant tous au moins un élément x_i en facteur, donc $b \in I$. Comme $\prod_{i=1}^l a_i \in J$, on déduit de l'égalité précédente que I et J sont comaximaux. □

3.7.4 THÉORÈME DES RESTES CHINOIS

Théorème 3.7.16 (Théorème des restes chinois). Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau commutatif et soient $I_1, I_2, \dots, I_k$ des idéaux deux à deux comaximaux. Posons

$$P = I_1 I_2 \dots I_k.$$

L'application

$$\begin{aligned} \varphi : A/P &\longrightarrow A/I_1 \times A/I_2 \times \dots \times A/I_k \\ x + P &\longmapsto (x + I_1, x + I_2, \dots, x + I_k) \end{aligned}$$

est un isomorphisme d'anneaux.

Démonstration. La définition des anneaux quotients induit que φ est un morphisme d'anneaux. Il suffit de montrer que φ est bijectif. Tout d'abord montrons que φ est injectif.

Soient $x, y \in A$ tels que $\varphi(x + P) = \varphi(y + P)$. Alors, pour $i = 1, \dots, k$, $x - y \in I_i$, donc $x - y \in I_1 \cap I_2 \cap \dots \cap I_k$. Or $I_1 \cap I_2 \cap \dots \cap I_k = I_1 I_2 \dots I_k = P$ d'après la proposition 3.15, donc $x - y \in P$ et $x + P = y + P$.

Montrons maintenant que φ est surjectif. Notons que dans le cas de $\mathbb{Z}$, la surjectivité se déduit de l'injectivité, puisque $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/n_k\mathbb{Z}$ ont le même nombre

d'éléments. Soient $x_1, x_2, \dots, x_k \in A$; il suffit de montrer qu'il existe $x \in A$ tel que, pour $i = 1, \dots, k$, on ait $x - x_i \in I_i$. En effet, $x + P$ est alors un antécédent de $(x_1 + I_1, x_2 + I_2, \dots, x_k + I_k)$.

Fixons un entier r compris entre 1 et k et posons

$$J_r = \bigcap_{\substack{i=1 \\ i \neq r}}^k I_i = \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq r}}^k I_i.$$

Les idéaux I_r et J_r sont comaximaux d'après le lemme 3.14. Donc il existe $a_r \in I_r$ et $c_r \in J_r$ tels que $a_r + c_r = 1_A$.

Les éléments $(c_r)_{1 \leq r \leq k}$ vérifient alors :

$$\forall i \neq r, \quad c_r \in I_i.$$

$$c_r - 1_A \in I_r$$

Posons

$$x = \sum_{r=1}^k c_r x_r.$$

Montrons que x est l'élément recherché, c'est-à-dire que pour $i = 1, \dots, k$ on a $x - x_i \in I_i$.

$$x - x_i = \sum_{\substack{r=1 \\ r \neq i}}^k c_r x_r + (c_i - 1_A)x_i.$$

Comme pour $i \neq r$, $c_r \in I_i$, le terme $\sum_{\substack{r=1 \\ r \neq i}}^k c_r x_r$ est un élément de I_i . Par ailleurs, $c_i - 1_A \in I_i$, donc $(c_i - 1_A)x_i \in I_i$ et $x \in I_i$. □

3.7.5 IDÉAUX MAXIMAUX

Dans $\mathbb{Z}$, on peut exhiber des chaînes d'idéaux emboîtés comme ci-dessous :

$$36\mathbb{Z} \subseteq 18\mathbb{Z} \subseteq 6\mathbb{Z} \subseteq 3\mathbb{Z}$$

Cette chaîne s'arrête là, on ne peut pas trouver un idéal de $\mathbb{Z}$ contenant $3\mathbb{Z}$ à part $\mathbb{Z}$ tout entier. Dans un anneau commutatif $(A, +, \cdot)$, Les idéaux maximaux sont les idéaux propres les plus « grand » pour la relation d'inclusion.

Définition 3.7.17. Soient $(A, +, \cdot)$ un anneau commutatif et I un idéal propre de A . On dit que I est maximal si les seuls idéaux qui le contiennent sont lui même et A .

Théorème 3.7.18 (Lemme de Zorn). Soit X un ensemble ordonné. Si tout sous-ensemble totalement ordonné Y de X admet un majorant dans X , alors X admet un élément maximal.

Les idéaux maximaux sont en fait les éléments maximaux dans l'ensemble des idéaux propres de A ordonné par l'inclusion.

Le théorème suivant est une conséquence du lemme de Zorn

Théorème 3.7.19. *Soit A un anneau ; tout idéal propre de A est inclus dans un idéal maximal.*

Démonstration. Soit I un idéal propre de A . Prenons pour X l'ensemble des idéaux propres de A contenant I , ordonné par l'inclusion. Soit Y un sous-ensemble totalement ordonné de X , c'est-à-dire un sous-ensemble sur lequel l'inclusion définit un ordre total.

Alors la réunion des éléments de Y , soit $K = \bigcup_{J \in Y} J$, est encore un idéal propre de A . En effet, si $x \in K$ et $a \in A$, il existe un idéal $J \in Y$ tel que $x \in J$. On a donc $ax \in J$ et ainsi $ax \in K$.

Soient x_1, x_2 deux éléments de K . Il existe deux idéaux $J_1 \in Y$ et $J_2 \in Y$ tels que $x_1 \in J_1$ et $x_2 \in J_2$. Or, comme Y est un ensemble totalement ordonné par l'inclusion, on a soit $J_1 \subseteq J_2$, soit $J_2 \subseteq J_1$. Dans le premier cas $x_1 + x_2 \in J_2$, et dans le second cas $x_1 + x_2 \in J_1$. Dans tous les cas, $x_1 + x_2 \in K$, ce qui montre que K est un idéal de A .

Enfin, K est un idéal propre puisque aucun élément de Y ne contient 1, ce qui implique que K ne contient pas 1. L'idéal K est donc un majorant (pour l'inclusion) de Y .

On applique le lemme de Zorn : l'ensemble X admet un élément maximal M . L'idéal M est donc a priori maximal dans l'ensemble des idéaux propres contenant I , mais il est clair qu'il est aussi maximal dans l'ensemble de tous les idéaux maximaux. Vu la définition, c'est donc un idéal maximal. $\square$

Définition 3.7.20. *Soient $(A, +, \cdot)$ un anneau et $a \in A$. On dit que a est irréductible si $a \notin A^\times$ (a n'est pas inversible) et, pour tout x et pour tout y dans A ,*

$$xy = a \Rightarrow (x \in A^\times \text{ ou } y \in A^\times)$$

Proposition 3.7.21. *Soient $(A, +, \cdot)$ un anneau principal et $a \in A$; alors l'idéal aA est maximal si et seulement si a est irréductible.*

Démonstration. Reformulons la définition des éléments irréductibles. Un élément a de A est irréductible si tout diviseur de a est soit inversible, soit associé à a (c'est-à-dire produit de a et d'un élément inversible).

Revenons à la démonstration de la proposition 3.27. Comme A est principal, dire que l'idéal aA est maximal, c'est dire que, si dA contient aA , alors $dA = aA$ ou $dA = A$. Ce qui se réécrit sous la forme : dire que aA est maximal, c'est dire que, si d est un diviseur de a , alors $dA = aA$ ou $dA = A$ (car dA contient aA si et seulement si d est un diviseur de a). Mais $dA = aA$ si et seulement si d et a sont associés (proposition 3.5, p. 36) ; et $dA = A$ si et seulement si d est inversible, car $dA = A$ si et seulement si $1 \in dA$. Donc l'idéal aA est maximal si et seulement si a est irréductible. $\square$

4. POLYNÔMES

!!! En chantier!!!

Soit K un corps. Un polynôme à coefficients dans K , est une fonction f de K dans lui-même telle qu'il existe des éléments $a_0, a_1, \dots, a_n$ de K tels que

$$f(t) = a_n t^n + \dots + a_0$$

pour tout $t \in K$. Soit

$$g(t) = b_m t^m + \dots + b_0$$

Un autre polynôme sur K ; on peut alors former la somme $f + g$. Si, par exemple $n \geq m$, on peut poser $b_j = 0$, pour $j > m$,

$$g(t) = 0t^n + \dots + b_m t^m + \dots + b_0$$

et l'on peut alors écrire la valeur de la somme $f + g$ sous la forme

$$(f + g)(t) = (a_n + b_m)t^n + \dots + (a_0 + b_0)$$

La fonction $f + g$ est encore un polynôme. Si $c \in K$, alors

$$(cf)(t) = ca_n t^n + \dots + ca_0$$

donc cf est un polynôme. On peut ainsi effectuer le produit de deux polynômes, fg , et

$$(fg)(t) = (a_n b_m)t^{n+m} + \dots + (a_0 b_0)$$

tel que fg est un polynôme. On écrit, en fait,

$$(fg)(t) = c_{n+m}t^{n+m} + \dots + c_0,$$

où

$$c_k = \sum_{i=0}^k a_i b_{k-i}$$

Lemme 4.0.1. Soit f un polynôme sur K , et soit $\alpha \in K$. Il existe alors des éléments $c_0, \dots, c_n \in K$ tels que

$$f(t) = c_0 + c_1(t - \alpha) + \dots + c_n(t - \alpha)^n$$

Démonstration.

□

Théorème 4.0.2. Soit f un polynôme sur K de la forme

$$f(t) = a_n t^n + \cdots + a_0$$

Si $a_0, \dots, a_n$ ne sont pas tous nuls, f a au plus, n racines dans K . Si

$$g(t) = b_n t^n + \cdots + b_0$$

est un autre polynôme tel que $f(t) = g(t)$ pour tous $t \in K$, alors $a_i = b_i$ pour tout i .

Ce théorème nous montre que si l'on écrit le polynôme f sous la forme

$$f(t) = a_n t^n + \cdots + a_0$$

où $a_i \in K$, alors les nombres $a_0, \dots, a_n$ sont déterminés de manière unique. Ces nombres sont appelés les coefficients de ce polynôme. Si n est le plus grand entier tel que $a_n \neq 0$, nous dirons que n est le degré de f et nous écrirons $n = \deg(f)$. Nous disons aussi que le coefficient dominant de f est a_n . Si f est le polynôme nul, nous convenons que $\deg(f) = -\infty$. Nous faisons également les conventions suivantes

$$-\infty + (-\infty) = -\infty$$

et

$$-\infty + a = -\infty$$

Théorème 4.0.3. Soient f et g des polynômes à coefficients dans K . Alors,

$$\deg(fg) = \deg(f) + \deg(g)$$

Démonstration.

□

Corollaire 4.0.4. L'anneau $K(t)$ n'a pas de diviseurs de zéro, et donc il est intègre

Théorème 4.0.5. Soient f et g des polynômes sur le corps K supposons que $\deg(g) \geq 0$. Il existe alors $q, r \in K[t]$ tels que

$$f(t) = q(t)g(t) + r(t)$$

avec $\deg(r) < \deg(g)$. Les polynômes q et r sont déterminés de manière unique par ces conditions.

Démonstration.

□

Corollaire 4.0.6. Soit f un polynôme non nul de $K[t]$, et soit $\alpha \in K$ tel que $f(\alpha) = 0$. Il existe alors un polynôme $q(t) \in K[t]$ tel que

$$f(t) = (t - \alpha)q(t)$$

Démonstration.

□

Corollaire 4.0.7. Soit K un corps tel que tout polynôme, non constant, de $K[t]$ possède une racine dans K . Soit f un tel polynôme. Il existe alors des éléments $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ et c de K tels que

$$f(t) = c(t - \alpha_1)(t - \alpha_2) \cdots (t - \alpha_n)$$

Démonstration. □

4.1 PLUS GRAND DIVISEUR COMMUN

Théorème 4.1.1. Soit I un idéal de $K[t]$. Il existe un polynôme g qui est un générateur de I

Théorème 4.1.2. Soient $f_1, f_2 \in K[t]$ des polynômes non nuls. Soit g un générateur de l'idéal engendré par f_1 et f_2 . Alors g est le pgcd de f_1 et f_2 .

4.2 UNICITÉ DE LA DÉCOMPOSITION

Définition 4.2.1. Un polynôme p de $K[t]$ est dit irréductible (sur K) s'il est de degré ≥ 1 , et si, étant donné une décomposition de p sous la forme $p = fg$, où $f, g \in K[t]$, $\deg(f)$ ou $\deg(g) = 0$. Ainsi, à une constante multiplicative non nulle près, les seuls diviseurs de p sont p lui-même et 1.

Théorème 4.2.2. Tout polynôme de $K[t]$ de degré ≥ 1 peut s'exprimer comme produit $p_1 \cdots p_m$ de polynômes irréductibles. Dans un tel produit, les polynômes $p_1, \dots, p_m$ sont déterminés de manière unique, à l'ordre près, et à une constante multiplicative non nulle près.

Démonstration. □

Lemme 4.2.3. Soit p un polynôme irréductible de $K[t]$. Soient f et g des polynômes non nuls de $K[t]$. si p divise fg alors p divise f ou g .

Démonstration. □

Corollaire 4.2.4. Soit f un polynôme de $K[t]$ de degrés ≥ 1 . Le polynôme f possède une décomposition $f = cp_1 \cdots p_s$, où $p_1, \dots, p_s$ sont des polynômes irréductibles, de coefficient dominant 1, déterminés de manière unique à une permutation près.

Corollaire 4.2.5. Soit K un corps algébriquement clos. Soit f un polynôme de $K[t]$ de degrés ≥ 1 . Le polynôme f possède alors une décomposition sous la forme

$$f(t) = c(t - \alpha_1) \cdots (t - \alpha_n)$$

où $\alpha_i \in K$ et $c \in K$. Les facteurs $t - \alpha_i$ sont déterminés de manière unique à une permutation près.

Un polynôme ayant 1 pour coefficient dominant est parfois appelé monique.

Définition 4.2.6. Si p est irréductible, et si $f = p^m g$ où p ne divise pas g et où m est un entier positif ou nul, on dira que m est la multiplicité de p dans f . On note alors cette multiplicité $\text{ord}_p f$, et on l'appelle encore ordre de f en p . Si α est une racine de f , et si

$$f(t) = (t - \alpha)^m g(t)$$

où $g(\alpha) \neq 0$, alors $t - \alpha$ ne divise pas $g(t)$, et m est la multiplicité de $t - \alpha$ dans f . On dit aussi que m est la multiplicité de α dans f . Il y a un critère simple, en utilisant la dérivée, pour vérifier si $m > 1$. Soit $f(t) = a_n t^n + \cdots + a_0$ un polynôme. On définit sa dérivée comme suit

$$Df(t) = f'(t) = n a_n t^{n-1} + (n-1) a_{n-1} t^{n-2} + \cdots + a_1$$

Si f et g sont des polynômes, alors

$$(f + g)' = f' + g'$$

et

$$(fg)' = f'g + fg'$$

et si c est une constante, $(cf)' = cf'$. De plus, si $f(t) = h(t)^m$ pour un entier $m \geq 1$, $f'(t) = m h(t)^{m-1} h'(t)$

Théorème 4.2.7. Soit K un corps. Soit f un polynôme sur K de degrés ≥ 1 , et soit α une racine de f dans K . La multiplicité de α dans f est alors > 1 si et seulement si $f'(\alpha) = 0$.

4.3 DÉCOMPOSITION EN ÉLÉMENTS SIMPLES

Nous avons démontré au paragraphe précédent qu'on peut exprimer un polynôme comme produit de puissances de polynômes irréductibles d'une façon unique à une permutation près des facteurs. La même chose reste vraie, si on admet l'utilisation d'exposants négatifs. Soit $R = \frac{g}{f}$ une fraction rationnelle, exprimée comme quotient des polynômes g et f , où $f \neq 0$. Supposons que $R \neq 0$. Si g et f ne sont pas premiers entre eux, on peut simplifier par leur plus grand commun diviseur pour obtenir R comme quotient de deux polynômes premiers entre eux. En mettant en facteurs leurs coefficients dominants, on peut écrire

$$R = c \frac{g_1}{f_1}$$

où f_1 et g_1 ont 1 pour coefficient dominant. Alors f_1 , g_1 et c sont déterminés de manière unique ; supposons que

$$c g_1 f_1 = c_2 g_2 f_2,$$

pour des constantes c et c_2 et pour des couples de polynômes étrangers f_1, g_1 et f_2, g_2 de coefficients dominants égaux à 1. On a alors

$$c g_1 f_2 = c_2 g_2 f_1.$$

D'après l'unicité de la décomposition des polynômes, nous arrivons à la conclusion que $g_1 = g_2$ et $f_1 = f_2$, de sorte que $c = c_2$.

Si nous décomposons maintenant f_1 et g_1 en produits de puissances de polynômes irréductibles, nous obtenons l'unique décomposition possible de R . Tout cela est parfaitement analogue à la décomposition obtenue pour les nombres rationnels au chapitre I, §4.

Nous voulons maintenant décomposer une fraction rationnelle en somme de fractions rationnelles, telles que le dénominateur de chacune d'elles soit une puissance d'un polynôme irréductible. Une telle décomposition est appelée *décomposition en éléments simples*. Commençons par un lemme qui nous permet de raisonner par récurrence.

Lemme 4.3.1. *Soient f_1 et f_2 deux polynômes non nuls et étrangers à coefficients dans un corps K . Il existe alors des polynômes h_1 et h_2 , à coefficients dans K , tels que*

$$\frac{1}{f_1 f_2} = \frac{h_1}{f_1} + \frac{h_2}{f_2}.$$

Démonstration. Puisque f_1 et f_2 sont étrangers, il existe des polynômes h_1 et h_2 tels que

$$h_2 f_1 + h_1 f_2 = 1.$$

En divisant les deux côtés de cette égalité par $f_1 f_2$, on obtient le résultat. □

Théorème 4.3.2. *Toute fraction rationnelle peut s'écrire sous la forme*

$$R = \frac{h_1}{p_1^{i_1}} + \dots + \frac{h_n}{p_n^{i_n}} + h,$$

où $p_1, \dots, p_n$ sont des polynômes irréductibles distincts de coefficients dominants égaux à 1 ; $i_1, \dots, i_n$ sont des entiers ≥ 0 ; $h_1, \dots, h_n, h$ sont des polynômes satisfaisant à

$$\deg h_v < \deg p_v^{i_v} \quad \text{et} \quad p_v \nmid h_v$$

pour $v = 1, \dots, n$. Dans une telle expression, les entiers i_v et les polynômes h_v , h ($v = 1, \dots, n$) sont déterminés de manière unique.

Démonstration. □

Théorème 4.3.3. *Considérons une fraction rationnelle sous la forme $R = g/f$, où f et g sont des polynômes étrangers et $f \neq 0$. Supposons que tous les entiers $i_1, \dots, i_n$ soient > 0 . Alors*

$$f = p_1^{i_1} \cdots p_n^{i_n}$$

est de la décomposition de f en éléments irréductibles. De plus, si $\deg g < \deg f, h = 0$.

Remarque 4.3.4. Étant donnée une fraction rationnelle $R = \frac{g}{f}$, où f et g sont des polynômes étrangers, on peut écrire en utilisant l'algorithme d'Euclide

$$g = g_1 f + g_2,$$

où g_1 et g_2 sont des polynômes et où $\deg g_2 < \deg f$. On a alors

$$\frac{g}{f} = \frac{g_2}{f} + g_1,$$

et on peut appliquer le théorème à la fraction rationnelle $\frac{g_2}{f}$. Il est toujours utile lorsqu'on étudie des fractions rationnelles d'effectuer dès le début cette division pour ramener cette étude au cas où le degré du numérateur est plus petit que celui du dénominateur.

Théorème 4.3.5. *Soit φ un polynôme non nul à coefficients dans K . Soit h un polynôme quelconque à coefficients dans K . Il existe des polynômes $\psi_0, \dots, \psi_m$ tels que*

$$h = \psi_0 + \psi_1 \varphi + \cdots + \psi_m \varphi^m.$$

avec $\deg \psi_i < \deg \varphi$, pour tous $i = 0, \dots, m$. Les polynômes $\psi_0, \dots, \psi_m$ sont déterminés de façon unique par ces conditions.

Théorème 4.3.6. *Soient h un polynôme et p un polynôme irréductible à coefficients dans le corps K . Soit i un entier > 0 . Il existe une expression unique*

$$\frac{h}{p^i} = \frac{g_{-i}}{p^i} + \frac{g_{-i+1}}{p^{i-1}} + \cdots + g_0 + g_1 p + \cdots + g_s p^s$$

où les g_μ sont des polynômes de degré $< \deg p$.

Corollaire 4.3.7. *Soit $\alpha \in K$, et soit h un polynôme à coefficients dans K . On a alors*

$$\frac{h(t)}{(t + \alpha_i)^i} = \frac{a_{-i}}{(t - \alpha)^i} + \frac{a_{-i+1}}{(t - \alpha)^{i-1}} + \cdots + a_0 + a_1(t - \alpha) + \cdots,$$

où les a_μ sont des éléments de K , déterminés de façon unique.

Démonstration. Dans ces conditions $p(t) = t - \alpha$ est de degré 1, de sorte que les coefficients du développement p -adique de h doivent être des constantes. $\square$

4.4 POLYNÔMES À COEFFICIENTS ENTIERS

Les polynômes à coefficients dans $\mathbb{Z}$ forment un anneau particulièrement intéressant. Nous allons démontrer quelques propriétés particulières de tels polynômes, propriétés qui vont conduire à un important critère d'irréductibilité concernant les polynômes à coefficients rationnels.

Si A est un anneau, contenu dans un corps, on désigne par $A[t]$ l'ensemble des polynômes à coefficients dans A . Il s'agit, de façon claire, d'un anneau, appelé anneau des polynômes à coefficients dans A .

Lemme 4.4.1. *Soit f un polynôme non nul sur le corps des rationnels. Il existe alors un nombre rationnel $r \neq 0$ tel que rf possède des coefficients entiers, qui sont premiers entre eux.*

Démonstration. Écrivons

$$f(t) = a_n t^n + \cdots + a_0,$$

où $a_0, \dots, a_n$ sont des nombres rationnels, et où $a_n \neq 0$. Soit d un dénominateur commun de $a_0, \dots, a_n$. Le polynôme df possède donc des coefficients entiers, à savoir $da_n, \dots, da_0$. Soit b le plus grand commun diviseur de $da_n, \dots, da_0$. Le polynôme

$$\frac{d}{b}f(t) = \frac{da_n}{b}t^n + \cdots + \frac{da_0}{b}$$

possède alors des coefficients entiers premiers entre eux, comme il fallait le montrer. $\square$

Lemme 4.4.2. *Soient f et g deux polynômes non nuls à coefficients dans $\mathbb{Z}$; supposons que f a des coefficients premiers entre eux, ainsi que g . Alors fg a aussi des coefficients premiers entre eux.*

Démonstration. Écrivons

$$f(t) = a_n t^n + \cdots + a_0, \quad a_n \neq 0,$$

$$g(t) = b_m t^m + \cdots + b_0, \quad b_m \neq 0,$$

où les a_i sont écoprangers, ainsi que les b_i . Soit p un nombre premier. Il va suffire de démontrer que p divise certains coefficients de fg .

Soit r le plus grand entier tel que $0 \leq r \leq n$ avec $a_r \neq 0$, et tel que p ne divise pas a_r . De la même façon, soit s le coefficient de g le plus à gauche, non nul, tel que p ne divise pas b_s . Considérons le coefficient de t^{r+s} dans $f(t)g(t)$. Il est égal à

$$c = a_r b_s + a_{r-1} b_{s+1} + \cdots + a_{r-1} b_{s+1} + \cdots$$

et p ne divise pas $a_r b_s$. Cependant, p divise tout autre terme non nul de la somme, d'où p ne divise pas c , et le lemme est démontré. $\square$

Théorème 4.4.3 (Gauss). Soit f un polynôme à coefficients premiers entre eux de degré ≥ 1 . Si f est réductible sur $\mathbb{Q}$, c'est-à-dire si l'on peut écrire $f = gh$ avec $g, h \in \mathbb{Q}[t]$, et $\deg g \geq 1$, $\deg h \geq 1$, alors il existe des nombres rationnels r et s tels que, si l'on pose $g_1 = rg$ et $h_1 = sh$, alors g_1 et h_1 sont à coefficients entiers, vérifiant $f = g_1 h_1$.

Démonstration. D'après le lemme 1, r et s sont des nombres rationnels non nuls tels que rg et sh sont à coefficients entiers, étrangers. Soient $g_1 = rg$ et $h_1 = sh$. Alors

$$f = \frac{1}{r} g_1 \frac{1}{s} h_1$$

et par suite, $rsf = g_1 h_1$. D'après le lemme 2, $g_1 h_1$ possède des coefficients premiers entre eux. Puisqu'on suppose que les coefficients de f sont étrangers, il s'ensuit immédiatement que rs lui-même doit être un entier, et ne peut être divisible par aucun nombre premier. De là vient que $rs = \pm 1$, et qu'en divisant par exemple g_1 par rs , on obtient le résultat. $\square$

Théorème 4.4.4 (Critère d'Eisenstein). Soit

$$f(t) = a_n t^n + \cdots + a_0$$

un polynôme de degré $n \geq 1$, à coefficients entiers. Soit p un nombre premier. Supposons que

$$a_n \not\equiv 0 \pmod{p}, \quad a_i \equiv 0 \pmod{p} \text{ pour tout } i < n, \quad a_0 \not\equiv 0 \pmod{p^2}.$$

Le polynôme f est alors irréductible sur $\mathbb{Q}$.

Démonstration. Divisons d'abord f par le plus grand commun diviseur de ses coefficients et supposons maintenant que f a des coefficients premiers entre eux. D'après le théorème 5, on doit montrer que f ne peut pas s'exprimer comme produit gh de polynômes g et h à coefficients entiers, tels que $\deg g$ et $\deg h$ soient ≥ 1 . Supposons qu'on peut le faire, et écrivons

$$g(t) = b_d t^d + \cdots + b_0,$$

$$h(t) = c_m t^m + \cdots + c_0,$$

où $d, m \geq 1$ et $b_d c_m \neq 0$. Puisque $b_0 c_0 = a_0$ est divisible par p mais pas par p^2 , il s'ensuit que l'un des nombres b_0 ou c_0 n'est pas divisible par p , par exemple, b_0 . Alors $p \mid c_0$. Puisque $c_m b_d = a_n$ n'est pas divisible par p , il s'ensuit que p ne divise pas c_m . Soit c_r le coefficient de h le plus éloigné vers la droite tel que $c_r \not\equiv 0 \pmod{p}$. Alors $r \neq n$ et

$$a_r = b_0 c_r + b_1 c_{r-1} + \cdots$$

Puisque $p \mid b_0 c_r$, mais puisque p divise tout autre terme de la somme, on en conclut que $p \mid a_r$, contradiction qui démontre notre théorème. $\square$

Exemple 4.4.5. Le polynôme $t^5 - 2$ est irréductible sur le corps des rationnels, par application immédiate du théorème.

Remarque 4.4.6. Les démonstrations qui prouvent l'existence et l'unicité des décompositions dans les anneaux de polynômes et dans $\mathbb{Z}$ (donnée au chapitre I pour cette dernière) sont très semblables. Nous avons d'abord utilisé l'algorithme d'Euclide dans les deux cas, pour montrer que tout idéal peut être engendré par un seul élément. Il y a très peu d'exemples d'anneaux dans lesquels soit valable un tel algorithme d'Euclide. Cependant, les raisonnements qui ont suivi ne dépendaient que de ce qu'entraînait cet algorithme sur l'engendrement des idéaux. Il est donc utile de donner un nom à de tels anneaux : un anneau A est dit *anneau principal* s'il est intègre, et si tout idéal peut être engendré par un seul élément. On peut prouver le théorème de l'existence et de l'unicité des décompositions dans les anneaux principaux, et aussi démontrer les analogues des théorèmes 12 et 13 sur de tels anneaux. Il existe beaucoup d'exemples de tels anneaux, et cela vaut donc la peine d'explicitier de telles axiomatisations. Nous renvoyons le lecteur à des textes d'un niveau plus élevé, où il trouvera un exposé systématique de ces questions.

5. CORPS

5.1 CONSTRUCTION DE CORPS

Le corps des fractions. Pour cela il faut partir d'un anneau commutatif intègre. Lorsque A est intègre, on peut considérer les fractions d'éléments de A

$$\text{Frac}(A) \triangleq \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in A, b \neq 0 \right\},$$

avec comme d'habitude $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ si et seulement si $ad - bc = 0$, et $\frac{a}{1} = a$. Alors $\text{Frac}(A)$ est un corps, l'addition et la multiplication étant définies de façon usuelle (comme dans $\mathbb{Q}$), et A est un sous-anneau de $\text{Frac}(A)$.

Si $A \subseteq L$ est un sous-anneau d'un corps L , alors A est intègre puisque L l'est. Dans ce cas $\text{Frac}(A)$ est le plus petit sous-corps de L contenant A (exercice).

Exemple 5.1.1. $\text{Frac}(\mathbb{Z}) = \mathbb{Q}$ est le plus petit sous-corps de $\mathbb{C}$ (contenant $\mathbb{Z}$).

Exemple 5.1.2. Soit $\mathbb{F}_p[t]$ l'anneau des polynômes à coefficients dans $\mathbb{F}_p$ en la "variable" t . Son corps des fractions est

$$\text{Frac}(\mathbb{F}_p[t]) \triangleq \mathbb{F}_p(t) = \left\{ \frac{P(t)}{Q(t)} \mid P(t), Q(t) \in \mathbb{F}_p[t], Q(t) \neq 0 \right\}.$$

Les éléments de $\mathbb{F}_p(t)$ sont les "fractions rationnelles" à coefficients dans $\mathbb{F}_p$.

Quotients. Rappelons que si I est un idéal de A , alors le quotient A/I est un corps ssi I est un idéal maximal. De plus, tout anneau commutatif non nul contient au moins un idéal maximal. Ainsi, si $\mathfrak{m}$ est un idéal maximal de A , alors $A/\mathfrak{m}$ est un corps.

Exemple 5.1.3. Les idéaux maximaux de $\mathbb{Z}$ sont les $p\mathbb{Z}$ avec p premier. On obtient ainsi les corps finis à p éléments $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathbb{F}_p$.

Exemple 5.1.4. Cet exemple est fondamental.

Soit K un corps. L'anneau $K[X]$ est principal, et ses idéaux maximaux sont les (P) avec $P(X)$ irréductible dans $K[X]$, que l'on peut choisir monique. Alors $K[X]/(P)$ est un corps, et aussi un K -espace vectoriel de dimension $\deg(P)$.

De plus, l'application $K \hookrightarrow K[X]/(P)$, $a \mapsto a \bmod (P)$ est un morphisme de corps injectif, qui identifie K à un sous-corps de $K[X]/(P)$.

5.2 CARACTÉRISTIQUE D'UN CORPS

On distingue généralement deux types de corps. Soit F un corps. Soit

$$\nu_F : \mathbb{Z} \longrightarrow F$$

$$1 \longmapsto 1_F$$

l'unique morphisme d'anneau de $\mathbb{Z}$ dans F . Par factorisation

$$\bar{\nu}_F : \mathbb{Z}/\ker(\nu_F) \hookrightarrow F$$

est un morphisme d'anneau injectif. Comme F est un corps, il est intègre, et donc $\mathbb{Z}/\ker(\nu_F)$ aussi. Par conséquent $\ker(\nu_F)$ est un idéal premier de $\mathbb{Z}$, c'est-à-dire $\ker(\nu_F) = (0)$ ou $\ker(\nu_F) = p\mathbb{Z}$ avec p premier.

- Si $\ker(\nu_F) = p\mathbb{Z}$, alors on a un morphisme injectif

$$\bar{\nu}_F : \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathbb{F}_p \hookrightarrow F$$

et F contient un sous-corps isomorphe à $\mathbb{F}_p$.

- Si $\ker(\nu_F) = (0)$, alors $\nu_F : \mathbb{Z} \hookrightarrow F$ s'étend en un morphisme injectif

$$\tilde{\nu}_F : \mathbb{Q} \hookrightarrow F$$

$$\frac{a}{b} \longmapsto \nu_F(a)\nu_F(b)^{-1},$$

et F contient un sous-corps isomorphe à $\mathbb{Q}$.

Définition 5.2.1. La caractéristique de F est :

- $\text{Car}(F) = p$ premier dans le cas où $\ker(\nu_F) = p\mathbb{Z}$;
- $\text{Car}(F) = 0$ dans le cas où $\ker(\nu_F) = (0)$.

Remarque 5.2.2. Si $\text{Car}(F) = p$ alors $p = 0$ dans F , et si $\text{Car}(F) = 0$ alors $n \neq 0$ dans F pour tout $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

Exemple 5.2.3. – Les corps $\mathbb{Q}$, $\mathbb{Q}(i)$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ sont de caractéristique 0. De façon générale, tous les sous-corps de $\mathbb{C}$ sont de caractéristique 0.

- Les corps $\mathbb{F}_p$, $\mathbb{F}_p(t)$ sont de caractéristique p .

6. THÉORIE DES CATÉGORIES

6.1 CATÉGORIES

Définition 6.1.1. Une catégorie $\mathcal{C}$ consiste en :

- une collection $ob(\mathcal{C})$ d'**objets** ;
- pour chaque $A, B \in ob(\mathcal{C})$, une collection $\mathcal{C}(A, B)$ de **morphismes** (ou **flèches** ou **applications**) de A vers B ;
- pour chaque $A, B, C \in ob(\mathcal{C})$, une fonction

$$\mathcal{C}(B, C) \times \mathcal{C}(A, B) \longrightarrow \mathcal{C}(A, C)$$

$$(g, f) \longmapsto g \circ f,$$

appelée **composition** ;

- pour chaque $A \in ob(\mathcal{C})$, un élément 1_A de $\mathcal{C}(A, A)$, appelé **identité** sur A ,

satisfaisant les axiomes suivants :

- **associativité** : pour chaque $f \in \mathcal{C}(A, B)$, $g \in \mathcal{C}(B, C)$ et $h \in \mathcal{C}(C, D)$, nous avons $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$;
- **lois d'identité** : pour chaque $f \in \mathcal{C}(A, B)$, nous avons $f \circ 1_A = f = 1_B \circ f$.

6.2 FONCTEURS